



PROVE D'ESAME

FONDAMENTI DI TEORIA
QUANTISTICA DEI CAMPI

INDICE

INDICAZIONI, GENERICHE	3
------------------------------	---

INDICAZIONI GENERALI

AMPIEZZE DI PROBABILITÀ:

ROTTURA DI SIMMETRIA: CONSIDERIAMO UN GENERICO PROCEDIMENTO GENERICO PER UNA ROTTURA SPONTANEA DI SIMMETRIA $SU(N)$.

ABBIAMO UNA TEORIA $SU(N)$ CON UN CAMPO SCALARE ϕ IN RAPPRESENTAZIONE AGGIUNTA, OVEVERO CHE SI TRASFORMA COME:

$$\phi \rightarrow U \phi U^\dagger \quad \text{con} \quad U \in SU(N)$$

INOLTRE RICORDIAMO CHE LA RAPPRESENTAZIONE AGGIUNTA È SEMPRE REALE ED HA DERIVATA COVARIANTE:

$$D_\mu \phi = \partial_\mu \phi + ig[A_\mu, \phi]$$

MA QUESTA LA POSSIAMO RICAVARE ACCOPPIANDO LA CORRENTE DI NOETHER CON UN CAMPO VETTORIALE A_μ^a (CON APICE a SE NECESSARIO).

IL TESTO CI DICE ANCHE CHE IL CAMPO ϕ HA VALORE DI ASPETTANZA NEL VUOTO:

$$\langle \phi \rangle = \phi_0 \text{diag}(v_1, \dots, v_N)$$

CON $v_1, \dots, v_N \in \mathbb{R}$ POICHÈ RICORDIAMO CHE LA RAPPRESENTAZIONE AGGIUNTA È REALE.

POSSIAMO DARE UNA RICETTA PER RISOLVERE IL PROBLEMA.

PER RICAVARE IL GRUPPO DI SIMMETRIA PRESERVATO DAL VUOTO DOBBIAMO TROVARE I GENERATORI NON ROTTI IMPONENDO:

$$\delta \langle \phi \rangle = 0.$$

CHIARAMENTE CI SERVE CONOSCERE $\delta \phi$ (IL CHE CI È UTILE ANCHE PER LA DERIVATA COVARIANTE).

CONSIDERIAMO UN GENERICO ELEMENTO $U \in G$:

$$U = e^{-i\omega} \quad \text{con} \quad \omega = \omega^a T^a$$

DOVE T^a SONO I GENERATORI DEL GRUPPO. UNA TRASFORMAZIONE INFINITESIMA È

$$\phi \rightarrow U\phi U^\dagger = e^{-i\omega} \phi e^{i\omega}$$

$$\sim (1 - i\omega) \phi (1 + i\omega)$$

$$\sim \phi - i\omega\phi + i\phi\omega$$

$$= \phi + i[\phi, \omega]$$

DUNQUE ABBIAMO LA VARIAZIONE

$$\delta\phi = i[\phi, \omega] = i\omega^a [\phi, T^a].$$

SE VOGLIAMO IL VUOTO PRESERVATO DOBBIAMO RICHIEDERE

$$\delta\langle\phi\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad [\langle\phi\rangle, T^a] = 0.$$

SE DOVESSE ANCHE ESSERE RICHiesto IL GRUPPO DI SIMMETRIA RESIDUO, ALLORA DOBBIAMO RICORDARCI, OLTRE AL FATTO CHE PER I GENERATORI DI $SU(N)$ VALE $\text{Tr}[T^a] = 0$, ANCHE CHE IN ALCUNI CASI $\langle\phi\rangle$ E T^a POSSONO ESSERE SCRITTI COME MATRICI A BLOCCHI, E QUESTO CI SEMPLIFICA I CONTI.

2021 09 13

PROBLEMA 1

UNA TEORIA DI CAMPO RELATIVISTICA È DESCRITTA DALLA LAGRANGIANA

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_{\text{INT}}$$

CON

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_1 - \frac{1}{2} m_1^2 \phi_1^2 + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_2 \partial^\mu \phi_2 - \frac{1}{2} m_2^2 \phi_2^2 + \\ + \bar{\psi} (-i \partial^\mu \partial_\mu - m_4) \psi$$

E

$$\mathcal{L}_{\text{INT}} = -(g_1 \phi_1 + g_2 \phi_2) \bar{\psi} \psi - \lambda \phi_1 \phi_2 - \kappa \phi_1 \phi_2 \bar{\psi} \psi$$

CON $g_1, g_2, \kappa, \lambda$ COSTANTI POSITIVE.

1. CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO NON POLARIZZATA PER IL PROCESSO:

$$e^+ e^- \rightarrow e^+ e^-$$

DOVE L'ELETTRONE È DESCRITTO DAL CAMPO ψ .

2. CALCOLARE L'ELEMENTO DI MATRICE S RINOTTO PER IL PROCESSO

$$e^+ e^- \rightarrow e^+ e^- \pi_2$$

DOVE π_2 È LA PARTICELLA DESCRITTA DA ϕ_2 .

SOL

QUELLO CHE CI INTERESSA PER SEZIONE D'URTO E MATRICE S RIDOTTA È SOLO IL PEZZO:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -(g_1 \phi_1 + g_2 \phi_2) \bar{\psi} \psi - \lambda \phi_1 \phi_2 - \kappa \phi_1 \phi_2 \bar{\psi} \psi$$

POICHÈ POSSIAMO LEGGERE LE REGOLE DI FEYNMAN. LE GAMBE ESTERNE SONO

$$\phi \sim 1$$

$u(p), \bar{u}(p)$ FERMIONE ENTRANTE / USCENTE

$\bar{v}(p), v(p)$ ANTIFERMIONE ENTRANTE / USCENTE

I PROPAGATORI (LINEE INTERNE):

$$\phi_i: \frac{i}{p^2 - m_i^2 + i\epsilon}$$

$$\psi: \frac{i}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} (\not{p} + m_\psi)$$

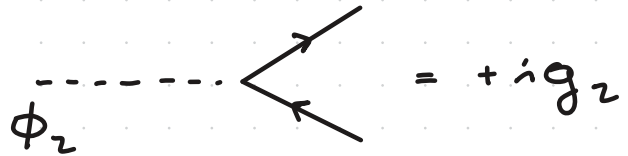
DOBBIAMO VEDERE I VERTICI.

$$\langle 0 | T [\phi_1(x) \bar{\psi}(y) \psi(w) (-ig_1) \int d^4z \phi_1(z) \bar{\psi}(z) \psi(z) + \dots] | 0 \rangle$$

$$= \text{diagram} = +ig_1$$

The diagram shows a vertex where a dashed line labeled ϕ_1 enters from the left and two solid lines (representing fermions) exit to the right.

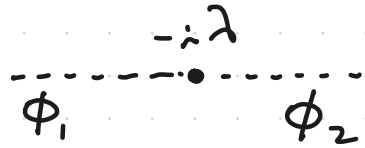
IDEM PER ϕ_2 :



$$= +ig_2$$

ANCORA

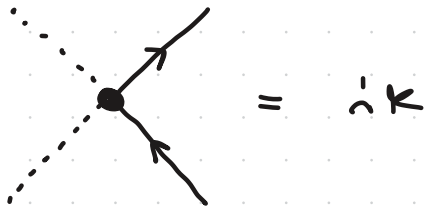
$$\langle 0 | T \left[\phi_1(x) \phi_2(y) \underbrace{(-i\lambda) \int d^4z \phi_1(z) \phi_2(z)} + \dots \right] | 0 \rangle$$



$$-i\lambda$$

È IL VERTICE A 4 CAMPI:

$$\langle 0 | T \left[\phi_1(x) \phi_2(y) \underbrace{\overline{\psi}(z) \psi(w) (-i\kappa) \int d^4k \phi_1(k) \phi_2(k) \overline{\psi}(k) \psi(k)} + \dots \right] | 0 \rangle$$

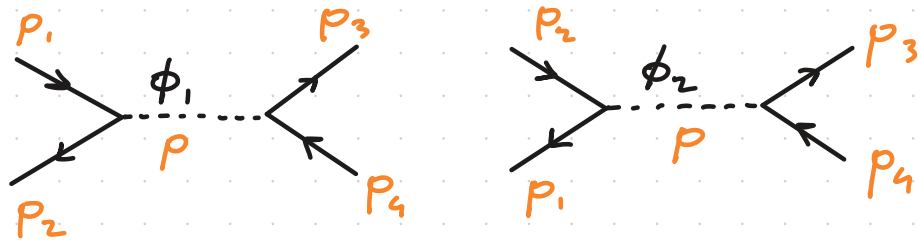


$$= i\kappa$$

CALCOLIAMO LA SEZIONE D'URTO NON POLARIZZATA, NEL LIMITE ALTE ENERGIE, DEL IL PROCESSO:

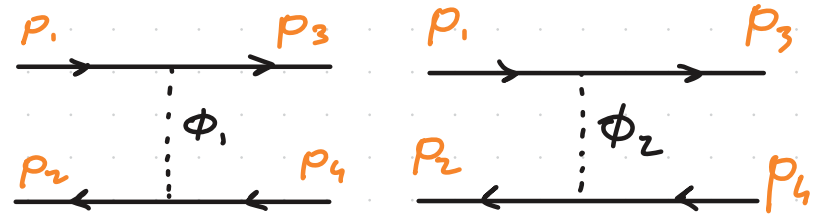
$$e^+ e^- \rightarrow e^+ e^-$$

IN CUI I DIAGRAMMI POSSIBILI SONO:



CANALE S

$$p = p_1 + p_2$$



CANALE t

$$p = p_1 - p_3$$

LE MATRICI S RIDOTTE SONO:

$$\mathcal{M}_{\phi_1}^s = \frac{\hat{1}(\hat{1}g_1)^2}{(p_1 + p_2)^2 - m_1^2} (\bar{u}(p_3) v(p_4)) (\bar{v}(p_2) u(p_1))$$

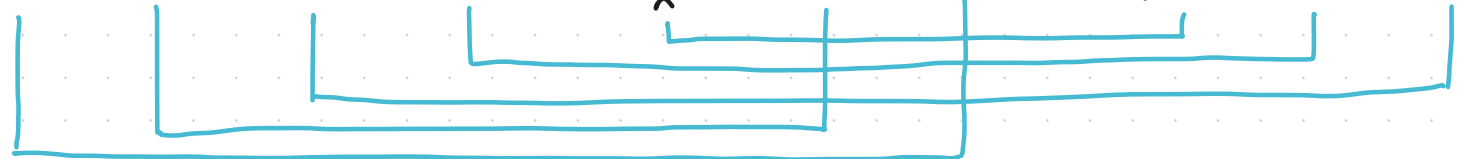
$$\mathcal{M}_{\phi_2}^s = \frac{\hat{1}(\hat{1}g_2)^2}{(p_1 + p_2)^2 - m_2^2} (\bar{u}(p_3) v(p_4)) (\bar{v}(p_2) u(p_1))$$

$$\mathcal{M}_{\phi_1}^t = \frac{\hat{1}(\hat{1}g_1)^2}{(p_1 - p_3)^2 - m_1^2} (\bar{u}(p_3) u(p_1)) (\bar{v}(p_2) v(p_4))$$

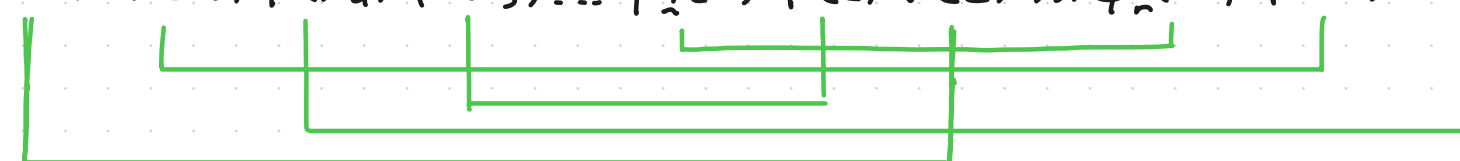
$$\mathcal{M}_{\phi_2}^t = \frac{\hat{1}(\hat{1}g_2)^2}{(p_1 - p_3)^2 - m_2^2} (\bar{u}(p_3) u(p_1)) (\bar{v}(p_2) v(p_4))$$

NOTIAMO CHE TRA I DUE CANALI S (E I DUE t) NON C'È SEGNO RELATIVO. DUNQUE TRA ESSI, L'UNICA DIFFERENZA È LA COSTANTE DI ACCOPPIAMENTO.

VEDIAMO

$$s: \langle 0 | T [\bar{\psi}(x_1) \psi(x_2) \bar{\psi}(x_4) \psi(x_3) \dots \hat{\phi}_i(z) \bar{\psi}(z) \psi(z) \dots \phi_i(\omega) \bar{\psi}(\omega) \psi(\omega)] | 0 \rangle$$


$$\Rightarrow M^s : -1$$

$$t: \langle 0 | T [\bar{\psi}(x_1) \psi(x_2) \bar{\psi}(x_4) \psi(x_3) \dots \phi_i(z) \bar{\psi}(z) \psi(z) \dots \phi_i(\omega) \bar{\psi}(\omega) \psi(\omega)] | 0 \rangle$$


$$\Rightarrow M^t : +1$$

DUNQUE ABBIAMO SEGNI RELATIVI. DOBBIAMO CALCOLARE:

$$|M|^2 = \frac{1}{4} \square \left\{ \sum_{a=1}^2 |M_{\phi_a}^s|^2 + \sum_{a=1}^2 |M_{\phi_a}^t|^2 + 2 \operatorname{Re} M_{\phi_1}^{s\dagger} M_{\phi_2}^s + 2 \operatorname{Re} M_{\phi_1}^{t\dagger} M_{\phi_2}^t + \right. \\ \left. - 2 \operatorname{Re} M_{\phi_1}^{s\dagger} M_{\phi_1}^t - 2 \operatorname{Re} M_{\phi_1}^{s\dagger} M_{\phi_2}^t - \right.$$

$$- 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_{\phi_2}^{s\dagger} \mathcal{M}_{\phi_1}^+ - 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_{\phi_2}^{s\dagger} \mathcal{M}_{\phi_2}^t \}$$

NELLE ESPRESSIONI $\mathcal{M}_{\phi_i}^{(t,s)}$ NOTIAMO CHE L'UNICA DIFFERENZA È LA COSTANTE DI ACCOPPIAMENTO, DUNQUE CALCOLIAMO CON UN INDICE GENERICO i :

$$g_i = \{g_1, g_2\}$$

DUNQUE:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum |\mathcal{M}_{\phi_i}|^2 &= \frac{g_i^4}{4s^2} \sum (\bar{u}_\alpha(p_3) v_\alpha(p_4)) (\bar{v}_\beta(p_2) u_\beta(p_1)) (\bar{v}_\gamma(p_4) u_\gamma(p_3)) (\bar{u}_\delta(p_1) v_\delta(p_2)) \\ &\sim \frac{g_i^4}{4s^2} (\not{p}_4)_{\alpha\gamma} (\not{p}_3)_{\gamma\alpha} (\not{p}_1)_{\beta\delta} (\not{p}_2)_{\delta\beta} \\ &= \frac{g_i^4}{4s^2} \operatorname{Tr}\{\not{p}_4 \not{p}_3\} \operatorname{Tr}\{\not{p}_1 \not{p}_2\} \\ &= \frac{4g_i^4}{s^2} (p_1 p_2)(p_3 p_4) \end{aligned}$$

IN MODO ANALOGO

$$\frac{1}{4} \sum |\mathcal{M}_{\phi_i}^t|^2 = \frac{g_i^4}{4t^2} \sum (\bar{u}_\alpha(p_3) u_\alpha(p_1)) (\bar{v}_\beta(p_2) v_\beta(p_4)) (\bar{u}_\gamma(p_1) u_\gamma(p_3)) (\bar{v}_\delta(p_4) v_\delta(p_2))$$

$$\sim \frac{g_{\dot{i}}^4}{4t^2} (\not{p}_1)_{\alpha\gamma} (\not{p}_3)_{\gamma\alpha} (\not{p}_4)_{\beta\delta} (\not{p}_2)_{\delta\beta}$$

$$= \frac{g_{\dot{i}}^4}{4t^2} \text{Tr}\{\not{p}_1 \not{p}_3\} \text{Tr}\{\not{p}_2 \not{p}_4\}$$

$$= \frac{4g_{\dot{i}}^4}{t^2} (p_1 p_3)(p_2 p_4)$$

IL TERMINE DI INTERFERENZA GENERICO

$$\frac{1}{4} \square \mathcal{M}_{\phi_i}^{s+} \mathcal{M}_{\phi_j}^t = \frac{g_{\dot{i}}^2 g_j^2}{4st} \square (\bar{u}_\alpha(p_1) v_\alpha(p_2)) (\bar{v}_\beta(p_4) u_\beta(p_3)) \times$$

$$\times (\bar{u}_\delta(p_3) u_\delta(p_1)) (\bar{v}_\gamma(p_2) v_\gamma(p_4))$$

$$\sim \frac{g_{\dot{i}}^2 g_j^2}{4st} (\not{p}_1)_{\delta\alpha} (\not{p}_2)_{\alpha\gamma} (\not{p}_4)_{\gamma\beta} (\not{p}_3)_{\beta\delta}$$

$$= \frac{g_{\dot{i}}^2 g_j^2}{4st} \text{Tr}\{\not{p}_1 \not{p}_2 \not{p}_4 \not{p}_3\}$$

$$= \frac{g_{\dot{i}}^2 g_j^2}{st} [(p_1 p_2)(p_3 p_4) - (p_1 p_4)(p_2 p_3) + (p_1 p_3)(p_2 p_4)]$$

DUNQUE

$$\begin{aligned}
 |\mathcal{M}|^2 = & \frac{4}{s^2} (p_1 p_2)(p_3 p_4) [g_1^4 + g_2^4] + \frac{4}{t^2} (p_1 p_3)(p_2 p_4) [g_1^4 + g_2^4] + \\
 & + 2 \frac{4}{s^2} (p_1 p_2)(p_3 p_4) g_1^2 g_2^2 + 2 \frac{4}{t^2} (p_1 p_3)(p_2 p_4) g_1^2 g_2^2 - \\
 & - \frac{2}{st} [(p_1 p_2)(p_3 p_4) - (p_1 p_4)(p_2 p_3) + (p_1 p_3)(p_2 p_4)] \times \\
 & \times [g_1^4 + g_2^4 + 2g_1^2 g_2^2]
 \end{aligned}$$

IN TERMINI DI VARIABILI DI MANDELSTAM

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} \Sigma |\mathcal{M}|^2 = & \frac{4}{s^2} \frac{s^2}{4} (g_1^4 + g_2^4) + \frac{4}{t^2} \frac{t^2}{4} (g_1^4 + g_2^4) + \\
 & + 2 \frac{4}{s^2} \frac{s^2}{4} (g_1^2 g_2^2) + 2 \frac{4}{t^2} \frac{t^2}{4} (g_1^2 g_2^2) - \\
 & - \frac{2}{st} \left[\frac{s^2}{4} - \frac{u^2}{4} + \frac{t^2}{4} \right] (g_1^2 + g_2^2)^2
 \end{aligned}$$

$$= 2(g_1^4 + g_2^4) + 4(g_1^2 g_2^2) - \frac{2}{st} \left[\frac{s^2}{4} - \frac{\mu^2}{4} + \frac{t^2}{4} \right] (g_1^2 + g_2^2)^2$$

$$|M|^2 = 2g_1^4 \left[1 - \frac{1}{st} \left(\frac{s^2}{4} - \frac{\mu^2}{4} + \frac{t^2}{4} \right) \right] +$$

$$+ 2g_2^4 \left[1 - \frac{1}{st} \left(\frac{s^2}{4} - \frac{\mu^2}{4} + \frac{t^2}{4} \right) \right] +$$

$$+ 4g_1^2 g_2^2 \left[1 - \frac{1}{st} \left(\frac{s^2}{4} - \frac{\mu^2}{4} + \frac{t^2}{4} \right) \right]$$

$$= 2(g_1^2 + g_2^2)^2 \left[1 - \frac{1}{4} \frac{s^2 - \mu^2 + t^2}{st} \right]$$

$$= 2(g_1^2 + g_2^2)^2 \left[1 - \frac{1}{4} \frac{s^2 + t^2 - (s+t)^2}{st} \right]$$

$$= 2(g_1^2 + g_2^2)^2 \left[1 - \frac{1}{4} \frac{-2st}{st} \right]$$

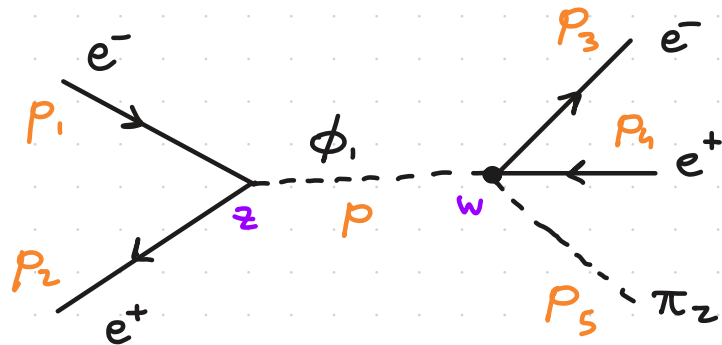
$$= 2(g_1^2 + g_2^2)^2 \left[1 + \frac{1}{2} \right]$$

$$= 3(g_1^2 + g_2^2)^2$$

SOLUZIONE:

$$|\mathcal{M}|^2 \sim 3g_1^4 + 3g_2^4 + 6g_1^2 g_2^2 = 3(g_1^2 + g_2^2)^2 \quad \checkmark$$

PER IL PROCESSO $e^+ e^- \rightarrow e^+ e^- \pi_2$, CON π_2 DESCRITTO DA ϕ_2 HA DIAGRAMMA:



LA CUI MATRICE S RIDOTTA È:

$$\mathcal{M} = \frac{(\not{p}_1)(\not{p}_2)(\not{k})}{(p_1 + p_2)^2 - m_1^2} (\bar{u}(p_3) v(p_4)) (\bar{v}(p_2) u(p_1))$$

PROBLEMA 2

SI CONSIDERI UNA TEORIA DI GAUGE $SU(4)$ ACCOPPIATA AD UN CAMPO SCALARE ϕ NELLA RAPPRESENTAZIONE AGGIUNTA.

DISCUTERE SE IL CAMPO SCALARE ϕ È REALE O COMPLESSO E SCRIVERE L'ACCOPIAMENTO MINIMALE (OSSIA LA DERIVATA COVARIANTE) TRA IL CAMPO ϕ E I CAMPI DI GAUGE ASSOCIATI AL GRUPPO $SU(4)$.

ASSUMENDO CHE IL POTENZIALE PER IL CAMPO SCALARE AMMETTA DUE VUOTI DIFFERENTI CON:

$$\langle \phi \rangle_1 = v_1 \text{diag}(1, 1, -1, -1)$$

$$\phi_0 \equiv \langle \phi \rangle_2 = v_2 \text{diag}(1, 1, -2, 0)$$

DISCUTERE IL MECCANISMO DI ROTTURA DI SIMMETRIA NEI DUE QUARK.

SOL ESSENDO IN RAPPRESENTAZIONE AGGIUNTA SAPIAMO CHE ϕ TRASFORMA COME:

$$\phi \rightarrow U \phi U^\dagger, \quad U \in SU(4)$$

IL CAMPO POSSIAMO DIRE ESSERE REALE ESSENDO LA RAPPRESENTAZIONE AGGIUNTA REALE.

CALCOLIAMO LA VARIAZIONE INDOTTA DA UNA TRASFORMAZIONE INFINITESIMA:

$$U = e^{-i\omega} \quad \text{CON} \quad \omega = \omega^a T^a, \quad T^a \text{ GENERATORI DI } SU(4)$$

$$\begin{aligned}
\phi &\rightarrow U \phi U^\dagger \\
&\sim (1 - i\omega) \phi (1 + i\omega) \\
&\sim \phi - i\omega \phi + i\phi \omega \\
&= \phi + i[\phi, \omega]
\end{aligned}$$

Dunque:

$$\delta\phi = i\omega^a [\phi, T^a]$$

L'ACCOUPLAMENTO MINIMALE LO TROVIAMO ACCOUPPIANDO I CAMPI DI GAUGE CON LA CORRENTE DI NOETHER ASSOCIATA ALLA TRASFORMAZIONE. MI PIACE DI PIÙ RICHIEDERE CHE:

$$D_\mu \phi \rightarrow U(D_\mu \phi) U^\dagger$$

così CHE IL TERMINE CINETICO SIA INVARIANTE. VEDIAMO:

$$\partial_\mu \phi \rightarrow \partial_\mu (U \phi U^\dagger) = (\partial_\mu U) \phi U^\dagger + U \partial_\mu \phi U^\dagger + U \phi \partial_\mu U^\dagger$$

E SAPPIAMO

$$A_\mu \rightarrow \frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger + U A_\mu U^\dagger$$

DUPQUE VEDIAMO

$$\mathcal{D}_\mu \phi = \partial_\mu \phi \overset{1}{\bullet} - ig A_\mu \phi \overset{2}{\bullet} - ig \phi A_\mu$$

$$\rightarrow \partial_\mu (\psi \phi \psi^+) \overset{1}{\bullet} - ig \left(\frac{i}{g} \psi \partial_\mu \psi^+ + \psi A_\mu \psi^+ \right) (\psi \phi \psi^+) \overset{2}{\bullet}$$

$$\overset{2}{\bullet} - ig (\psi \phi \psi^+) \left(\frac{i}{g} \psi \partial_\mu \psi^+ + \psi A_\mu \psi^+ \right)$$

$$= (\partial_\mu \psi) \phi \psi^+ + \psi (\partial_\mu \phi) \psi^+ + \psi \phi (\partial_\mu \psi^+) \overset{1}{\bullet}$$

$$\overset{1}{\bullet} - ig \left[\frac{i}{g} \psi (\partial_\mu \psi^+) \psi \phi \psi^+ + \psi A_\mu \phi \psi^+ \right] \overset{2}{\bullet}$$

$$\overset{2}{\bullet} - ig \left[\frac{i}{g} \psi \circ \partial_\mu \psi^+ + \psi \circ A_\mu \psi^+ \right]$$

NELLA SECONDA RIGA USIAMO $\psi \partial_\mu \psi^+ = -(\partial_\mu \psi) \psi^+$

$$= (\partial_\mu \psi) \phi \psi^+ + \psi (\partial_\mu \phi) \psi^+ + \psi \phi (\partial_\mu \psi^+) \overset{1}{\bullet}$$

$$\overset{1}{\bullet} (-1)(-\partial_\mu \psi) \psi^+ \psi \phi \psi^+ \overset{1}{\bullet} - ig \psi A_\mu \phi \psi^+ \overset{2}{\bullet}$$

$$\begin{aligned}
& \overset{2}{\bullet} (-1) U \phi \partial_\mu U^\dagger \quad \overset{2}{\bullet} i g U \phi A_\mu U^\dagger \\
& = (\partial_\mu U) \phi U^\dagger + U (\partial_\mu \phi) U^\dagger + U \phi (\partial_\mu U^\dagger) \\
& \overset{1}{\bullet} (\partial_\mu U) \phi U^\dagger \\
& \overset{1}{\bullet} i g U A_\mu \phi U^\dagger \\
& \overset{2}{\bullet} (-1) U \phi \partial_\mu U^\dagger \\
& \overset{2}{\bullet} i g U \phi A_\mu U^\dagger
\end{aligned}$$

NON VOGLIAMO TUTTI I TERMINI CHE NON SIANO DELLA FORMA $U(\text{///})U^\dagger$, PER CUI SCEGLIAMO

$$\overset{1}{\bullet} = -1$$

$$\overset{2}{\bullet} = +1$$

così

$$D_\mu \phi = \partial_\mu \phi + i g [\phi, A_\mu]$$

$$\longrightarrow U (\partial_\mu \phi) U^\dagger + i g U [\phi, A_\mu] U^\dagger$$

LA DERIVATA COVARIANTE LA POSSIAMO ANCHE RISCRIVERE COME:

$$D_\mu \phi = \partial_\mu \phi + ig \phi^A A_\mu^B [T^A, T^B]$$

SCRIVENDO ϕ ED A_μ IN TERMINI DEI GENERATORI DI $SU(4)$.

ABBIAMO VISTO
$$\delta \phi = i [\phi, T^A]$$

SUL VUOTO, AFFINCHÈ SIA PRESERVATO, RICHIEDIAMO:

$$\delta \langle \phi \rangle = i [\langle \phi \rangle, T^A] \equiv 0.$$

POSSIAMO SCRIVERE I DUE VUOTI IN TERMINI DI MATRICI DIAGONALI

$$\langle \phi \rangle_1 = v_1 \begin{pmatrix} \mathbb{1}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{1}_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle \phi \rangle_2 = v_2 \begin{pmatrix} \mathbb{1}_2 & 0 \\ 0 & (-2 \quad 0) \end{pmatrix}$$

È UN GENERICO GENERATORE A BLOCCHI

$$T^A = \begin{pmatrix} A_{2 \times 2} & C_{2 \times 2} \\ D_{2 \times 2} & B_{2 \times 2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & C \\ D & B \end{pmatrix}$$

HA RICHIEDENDO CHE $T^A \in \text{SU}(4)$ SIA HERMITIANA

$$\Rightarrow C = D^\dagger \quad ; \quad A = A^\dagger \quad B = B^\dagger$$

SAPPIAMO ANCHE CHE $\text{Tr}\{T^A\} = 0$

$$\Rightarrow \text{Tr}\{A\} + \text{Tr}\{B\} = 0 \quad \Rightarrow \begin{cases} \text{Tr}\{A\} = \text{Tr}\{B\} = 0 \\ \text{Tr}\{A\} = -\text{Tr}\{B\} \end{cases}$$

POSSIAMO CALCOLARE I DUE COMMUTATORI $[\langle\phi\rangle, T^A]$:

$$[\langle\phi\rangle_1, T^A] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ C^\dagger & B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} A & C \\ C^\dagger & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A & C \\ -C^\dagger & -B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} A & -C \\ C^\dagger & -B \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 2C \\ -2C^\dagger & 0 \end{pmatrix}$$

$$[\langle\phi\rangle_2, T^A] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 00 \\ 0 & 1 & 00 \\ 00 & -20 \\ 00 & 00 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & c_{11} & c_{12} \\ a_{21} & a_{22} & c_{21} & c_{22} \\ c_{11}^\dagger & c_{21}^\dagger & b_{11} & b_{12} \\ c_{12}^\dagger & c_{22}^\dagger & b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} -$$

$$- \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & c_{11} & c_{12} \\ a_{21} & a_{22} & c_{21} & c_{22} \\ c_{11}^+ & c_{21}^+ & b_{11} & b_{12} \\ c_{12}^+ & c_{22}^+ & b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & c_{11} & c_{12} \\ a_{21} & a_{22} & c_{21} & c_{22} \\ -2c_{11}^+ & -2c_{21}^+ & -2b_{11} & -2b_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & -2c_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & -2c_{21} & 0 \\ c_{11}^+ & c_{21}^+ & -2b_{11} & 0 \\ c_{12}^+ & c_{22}^+ & -2b_{21} & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0_2 & 3c_{11} & c_{12} \\ 3c_{21} & c_{22} \\ -3c_{11}^+ & -3c_{21}^+ & 0 & -2b_{12} \\ -c_{12}^+ & c_{22}^+ & -2b_{21} & 0 \end{pmatrix}$$

DUNQUE, NEL CASO $[\langle \phi \rangle_1, T^A] = 0$ È SEMPLICE
E VEDIAMO:

$$C = 0$$

$$\Rightarrow T^A = \begin{pmatrix} A^A & 0 \\ 0 & B^A \end{pmatrix} \quad \text{CON } A^A, B^A \text{ HERMITIANE}$$

SI A A^A CHE B^A SONO 4 MATRICI MATRICI HERMITIANE, E SAPPIAMO
CHE POSSIAMO DECOMPORLE, CIASCUNA, IN 1 MATRICE A $T_V \neq 0$
E 3 CON $T_V = 0$.

LA SITUAZIONE $\text{Tr} A^A = \text{Tr} B^A = 0$ È SODDISFATTA SOLO SE

A^A, B^A SONO MATRICI 2×2 HERMITIANE A $\text{Tr} = 0$

$$\Rightarrow A^A \in \text{SU}(2) \quad B^A \in \text{SU}(2)$$

MENTRE SE $\text{Tr} A^A = -\text{Tr} B^A$ ALLORA

$$A^A = \mathbb{1} \quad B^A = -\mathbb{1} \quad \Rightarrow \quad T^A = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{GRUPPO } U(1)$$

DUNQUE NEL CASO DI $\langle \phi \rangle_1$ IL GRUPPO RESIDUO È

$$\text{SU}(2) \times \text{SU}(2) \times U(1).$$

IL CASO DI

$$[\langle \phi \rangle_2, T^A] = \begin{pmatrix} \mathbb{O}_2 & 3C_{11} & C_{12} \\ -3C_{11}^+ & -3C_{21}^+ & 0 \\ -C_{12}^+ & C_{22}^+ & -2b_{12} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \equiv 0$$

CI DICE CHE $C = 0$ E $b_{12} = b_{21} = 0 \Rightarrow B$ DIAGONALE

ALLORA ABBIAMO

$$T^A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^A & 0 \\ 0 & \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix}^A \end{pmatrix}$$

IN QUESTO CASO B^A SONO MATRICI 2×2 DIAGONALI HERMITIANE.

LA CONDIZIONE $\text{Tr}\{T^A\} = 0$ È :

$$\text{Tr} A^A + b_{11} + b_{22} = 0$$

E DOBBIAMO ANALIZZARE I VARI CASI :

- SE PRENDIAMO $b_{11} = b_{22} = 0 \Rightarrow \text{Tr} A^A = 0$

ALLORA A^A SONO MATRICI 2×2 HERMITIANE A
+RACCIA NULLA

$$\Rightarrow SU(2)$$

- SE PRENDIAMO $A = 0 \Rightarrow b_{11} = -b_{22}$

$$\Rightarrow T^a = \text{diag}(0, 0, b_{11}, -b_{11})$$

$$\Rightarrow U(1)$$

- SE A È DIAGONALE $\propto \mathbb{1} \Rightarrow \text{Tr} A + b_{11} + b_{12} = 0$

$$\Rightarrow 2\kappa + b_{11} + b_{12} = 0$$

$$\Rightarrow U(1)$$

QUINDI IL GRUPPO RESIDUO È : $SU(2) \times U(1) \times U(1)$.

2022 02 16

PROBLEMA 1

SI CONSIDERI LA QED CON UN ULTERIORE CAMPO SCALARE REALE DI MASSA M ACCOPPIATO AI FERMIONI ATTRAVERSO LA LAGRANGIANA:

$$\mathcal{L}_{\text{INT}} = g\phi\bar{\psi}^a\psi^a$$

DOVE L'INDICE $a = 1, 2$ SI RIFERISCE AL CAMPO DELL'ELETTRONE E A QUELLO DEL MUONE.

RICAVARE LE REGOLE DI FEYNMAN, DESCRIVERE I DIAGRAMMI AD ALBERO CHE SONO ALLA BASE DEI PROCESSI

$$e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-$$

$$e^+ e^- \rightarrow Z\gamma$$

SCRIVERE GLI ELEMENTI DI MATRICE S RIDOTTA PER ENTRAMBI I PROCESSI E CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO NON POLARIZZATA PER IL PRIMO DEI DUE, NEL LIMITE DI ALTE ENERGIE (MASSE DEI FERMIONI TRASCURABILI).

SOL ABBIAMO LA LAGRANGIANA:

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \sum_{a=1}^2 \bar{\psi}^a (\not{\partial} - m_a) \psi^a + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} M^2 \phi^2 - \sum_{a=1}^2 g\phi\bar{\psi}^a\psi^a$$

LE REGOLE DI FEYNMAN PER LA QED USUALE LE CONOSCIAMO, MA DOBBIAMO AGGIUNGERCI UN VERTICE TIPO YUKAWA CON IL CAMPO ϕ .

ABBIAMO LE LINEE INTERNE:

$$\text{wavy line with } p \text{ above it} : \frac{i \eta_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon} \quad (\xi = 1)$$

$$\text{dashed line with } p \text{ above it} : \frac{i}{p^2 + M^2 + i\epsilon}$$

$$\text{solid line with arrow and } p \text{ above it} : (\not{p} - m_4)^{-1}$$

ALLE GAMBE ESTERNE CI ASSOCIAMO LE POLARIZZAZIONI DI FERMIONI:

$u(p), \bar{u}(p) \rightarrow$ FERMIONE ENTRANTE, USCENTE

$\bar{v}(p), v(p) \rightarrow$ ANTI-FERMIONE ENTRANTE, USCENTE

AGLI SCALARI ASSOCIAMO SEMPRE $\phi \sim 1$ E AI FOTONI:

$\epsilon_\mu^*(\lambda, k), \epsilon_\mu(\lambda, k) \rightarrow$ FOTONE ENTRANTE, USCENTE.

AI VERTICI ASSOCIAMO:

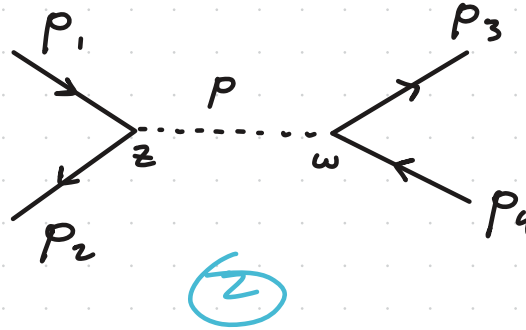
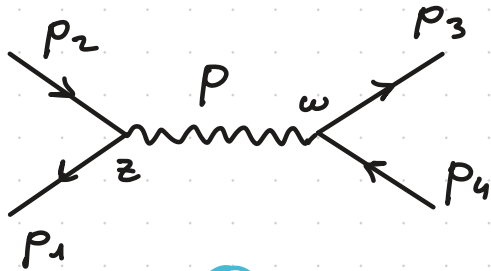
$$\text{fermion-fermion-photon vertex} = -ie\gamma^\mu$$

$$\text{fermion-fermion-scalar vertex} = -ig$$

PER IL PROCESSO
POSSIBILI SONO

$$e^+ e^- \rightarrow \mu^+ + \mu^-$$

DIAGRAMMI



ENTRambi CANALE S ($p = p_1 + p_2$) POICHÈ LE PARTICELLE SONO
DISTINGUIBILI.

LE MATRICI S RIDOTTE SONO:

$$M_{s1} = \frac{i(-ie)^2}{p^2 + i\epsilon} (\bar{v}(p_2) \gamma^\mu u(p_1)) \eta_{\mu\nu} (\bar{u}(p_3) \gamma^\nu v(p_4))$$

$$M_{s2} = \frac{i(-ie)^2}{p^2 + q^2 + i\epsilon} (\bar{v}(p_2) u(p_1)) (\bar{u}(p_3) v(p_4))$$

POSSIAMO VEDERE SE C'È UN SEGNO RELATIVO. LE FUNZIONI
DI CORRELAZIONE SONO:

$$s1 : \langle 0 | T [\bar{\psi}(x_1) \psi(x_2) \bar{\psi}(x_4) \psi(x_3) (-ie\gamma^\mu) \int d^4z A_\mu(z) \bar{\psi}(z) \psi(z) (-ie\gamma^\nu) \int d^4w A_\nu(w) \bar{\psi}(w) \psi(w)] | 0 \rangle$$

METTENDO I CAMPI NELL'ORDINE CORRETTO, IN MODO DA AVERE
PROPAGATORI $(\bar{\psi}\psi)$:

$$\mathcal{M}_{s_1} \rightarrow +1$$

ANALOGAMENTE:

$$s_2: \langle 0 | T \left[\bar{\psi}(x_1) \psi(x_2) \bar{\psi}(x_3) \psi(x_4) (-ig) \int d^4z \phi(z) \bar{\psi}(z) \psi(z) (-ig) \int d^4\omega \phi(\omega) \bar{\psi}(\omega) \psi(\omega) \right] | 0 \rangle$$

DUNQUE:

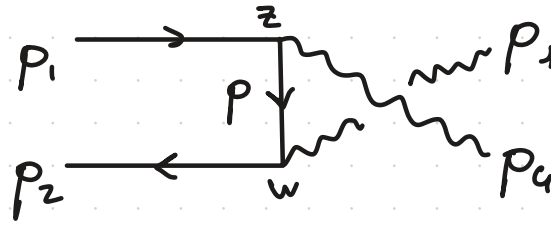
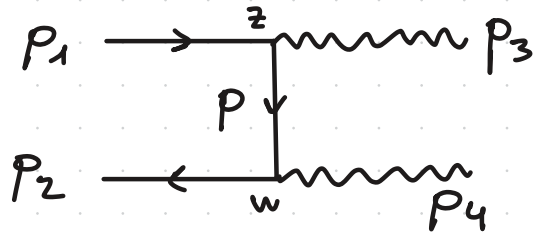
$$\mathcal{M}_{s_2} \rightarrow +1$$

L'AMPIEZZA TOTALE NON POLARIZZATA È DUNQUE:

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{4} \sum_s \left\{ |\mathcal{M}_{s_1}|^2 + |\mathcal{M}_{s_2}|^2 + 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_{s_1}^\dagger \mathcal{M}_{s_2} \right\}$$

IL PROCESSO $e^+ e^- \rightarrow 2\gamma$

HA I DIAGRAMMI:



OSSIA I CANALI t ($p = p_1 - p_3$) ED u ($p = p_1 - p_4$).

I QUALI, COME DIFFERENTI CONTRAZIONI HANNO SOLO TERMINI CHE COINVOLGONO CAMP. FOTONICI, DUNQUE COMMUTANTI E QUINDI SENZA SEGNO RELATIVO.

LE AMPIEZZE SONO:

$$\mathcal{M}_t = \frac{i(-ie)^2}{(p_1 - p_3)^2 - m_4^2} \left(\bar{v}(p_2) \gamma^\mu \epsilon_\mu^{\lambda_4}(p_4) (\not{p}_t + m_4) \gamma^\nu \epsilon_\nu^{\lambda_3}(p_3) u(p_1) \right)$$

$$\mathcal{M}_u = \frac{i(-ie)^2}{(p_1 - p_4)^2 - m_4^2} \left(\bar{v}(p_2) \gamma^\mu \epsilon_\mu^{\lambda_3}(p_3) (\not{p}_u + m_4) \gamma^\nu \epsilon_\nu^{\lambda_4}(p_4) u(p_1) \right)$$

TORNANDO AL PRIMO DIAGRAMMA CALCOLIAMO I VARI PEZZI DI M^2 :

$$\frac{1}{4} |M_{s_1}|^2 = \frac{e^4}{4s^2} \int_s \left(\bar{v}_\alpha(p_2) (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} u_\beta(p_1) \right) \left(\bar{u}_\delta(p_3) (\gamma_\mu)_{\delta\gamma} v_\gamma(p_4) \right) \times \\ \times \left(\bar{u}_\tau(p_1) (\gamma^\rho)_{\tau\varepsilon} v_\varepsilon(p_2) \right) \left(\bar{v}_\kappa(p_4) (\gamma_\rho)_{\kappa\omega} u_\omega(p_3) \right)$$

NEL LIMITE DI ALTE ENERGIE TRASCURIAMO SOLO LA MASSA DI e : $m_\mu \sim 200 m_e$

$$\sim \frac{e^4}{4s^2} (p_1)_\beta \tau (\gamma^\rho)_{\tau\varepsilon} (p_2)_\varepsilon \alpha (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} \times (p_4 - m_\mu)_\gamma \kappa (\gamma_\rho)_{\kappa\omega} (p_3 + m_\mu)_\omega \delta (\gamma_\mu)_{\delta\gamma} \\ = \frac{e^4}{4s^2} (p_1)_\alpha (p_2)_\beta \text{Tr} \{ \gamma^\alpha \gamma^\rho \gamma^\beta \gamma^\mu \} \text{Tr} \{ (\not{p}_4 - m) \gamma_\rho (\not{p}_3 + m) \gamma_\mu \} \\ = \frac{e^4}{4s^2} (p_1)_\alpha (p_2)_\beta 4 \left[\eta^{\alpha\rho} \eta^{\beta\mu} - \eta^{\alpha\beta} \eta^{\rho\mu} + \eta^{\alpha\mu} \eta^{\rho\beta} \right] \times \\ \times \text{Tr} \left\{ \not{p}_4 \gamma_\rho \not{p}_3 \gamma_\mu + \not{p}_4 \gamma_\rho m \gamma_\mu - m \gamma_\rho \not{p}_3 \gamma_\mu - m^2 \gamma_\rho \gamma_\mu \right\} \\ = \frac{e^4}{4s^2} \dots \times \left[(p_4)^\varepsilon (p_3)^\tau \text{Tr} \{ \gamma_\varepsilon \gamma_\rho \gamma_\tau \gamma_\mu \} - m^2 \text{Tr} \{ \gamma_\rho \gamma_\mu \} \right] \\ = \frac{e^4}{4s^2} \dots \times \left\{ 4 (p_4)^\varepsilon (p_3)^\tau \left[\eta_{\varepsilon\rho} \eta_{\tau\mu} - \eta_{\varepsilon\tau} \eta_{\rho\mu} + \eta_{\varepsilon\mu} \eta_{\rho\tau} \right] - 4 m^2 \eta_{\rho\mu} \right\}$$

$$= \frac{4e^4}{s^2} \left\{ (p_1)_\alpha (p_2)_\beta (p_3)^\tau (p_4)^\varepsilon \left[\eta^{\alpha\beta} \eta^{\beta\mu} - \eta^{\alpha\beta} \eta^{\beta\mu} + \eta^{\alpha\mu} \eta^{\beta\beta} \right] \left[\eta_{\varepsilon\beta} \eta_{\tau\mu} - \eta_{\varepsilon\tau} \eta_{\beta\mu} + \eta_{\varepsilon\mu} \eta_{\beta\tau} \right] + \right. \\ \left. - m^2 (p_1)_\alpha (p_2)_\beta \left[\eta^{\alpha\beta} \eta^{\beta\mu} - \eta^{\alpha\beta} \eta^{\beta\mu} + \eta^{\alpha\mu} \eta^{\beta\beta} \right] \eta_{\beta\mu} \right\}$$

$$= \frac{4e^4}{s^2} \left\{ (p_1)_\alpha (p_2)_\beta (p_3)^\tau (p_4)^\varepsilon \left[2\eta^\alpha_\varepsilon \eta^\beta_\tau + 2\eta^\alpha_\tau \eta^\beta_\varepsilon \right] + m^2 (p_1)_\alpha (p_2)_\beta 2\eta^{\alpha\beta} \right\}$$

$$= \frac{4e^4}{s^2} \left\{ 2 \left[(p_1 p_4)(p_2 p_3) + (p_1 p_3)(p_2 p_4) + m^2(p_1 p_2) \right] \right\}$$

$$= \frac{8e^4}{s^2} \left[(p_1 p_4)(p_2 p_3) + (p_1 p_3)(p_2 p_4) + m^2(p_1 p_2) \right]$$

$$\frac{1}{4} |\mathcal{M}_{s_2}|^2 = \frac{g^4}{4s^2} \frac{1}{s} \left(\bar{v}_\alpha(p_2) u_\alpha(p_1) \right) \left(\bar{u}_\beta(p_3) v_\beta(p_4) \right) \times \\ \times \left(\bar{u}_\delta(p_1) v_\delta(p_2) \right) \left(\bar{v}_\gamma(p_4) u_\gamma(p_3) \right)$$

$$\sim \frac{g^4}{4s^2} (\not{p}_1)_{\alpha\delta} (\not{p}_2)_{\delta\alpha} (\not{p}_4 - m_\mu)_{\beta\gamma} (\not{p}_3 + m_\mu)_{\gamma\beta}$$

$$= \frac{g^4}{4s^2} \text{Tr}\{\not{p}_1 \not{p}_2\} \text{Tr}\{(\not{p}_4 - m)(\not{p}_3 + m)\}$$

$$= \frac{g^4}{s^2} (p_1 p_2) \text{Tr}\{\not{p}_4 \not{p}_3 - m^2 \mathbb{1}\}$$

$$= \frac{g^4}{s^2} (p_1 p_2) \left[4(p_3 p_4) - 4m^2 \right]$$

$$= \frac{4g^4}{s^2} \left[(p_1 p_2)(p_3 p_4) - m^2(p_1 p_2) \right]$$

~ TERMIINE DI INTERFERENZA:

$$\frac{1}{4} \square M_{s_1}^\dagger M_{s_2} = \frac{e^2 g^2}{4 s^2} \square (\bar{u}_\alpha(p_1) (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} v_\beta(p_2)) (\bar{v}_\gamma(p_4) (\gamma_\mu)_{\gamma\delta} u_\delta(p_3)) \times$$

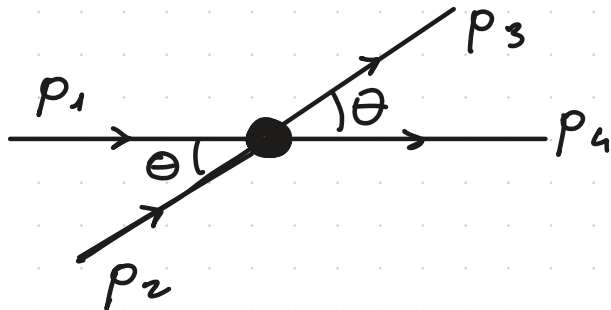
$$(\bar{v}_\varepsilon(p_2) u_\varepsilon(p_1)) (\bar{u}_\kappa(p_3) v_\kappa(p_4))$$

$$\sim \frac{e^2 g^2}{4 s^2} (\not{p}_2)_\beta \varepsilon (\not{p}_1)_\varepsilon \alpha (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} (\not{p}_3 + m)_\delta \kappa (\not{p}_4 - m)_\kappa \gamma (\gamma_\mu)_{\gamma\delta}$$

$$= \frac{e^4 g^2}{4 s^2} \underbrace{\text{Tr} \{ \not{p}_2 \not{p}_1 \gamma^\mu \}}_{=0} \text{Tr} \{ (\not{p}_3 + m) (\not{p}_4 - m) \gamma_\mu \}$$

=0

MA PER CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO NEL SR DEL CM DOBBIAMO USARE:



$$p_1 = (E, E \hat{z})$$

$$p_2 = (E, -E \hat{z})$$

$$p_3 = (E, \vec{p})$$

$$p_4 = (E, -\vec{p})$$

$$\begin{cases} m_e \sim 0 \\ m_\mu \equiv m \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0 \\ \vec{p}_3 + \vec{p}_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{CON } \vec{p} \cdot \hat{z} = |\vec{p}| \cos\theta = \sqrt{E^2 - m^2} \cos\theta$$

PER CUI:

$$(p_1 p_2) = E^2 + E^2 = 2E^2 \quad \longrightarrow \quad (p_1 p_2) = \frac{s}{2} \Rightarrow s = 2(p_1 p_2)$$

$$(p_1 p_3) = E^2 - E\sqrt{E^2 - m^2} \cos\theta$$

$$(p_1 p_4) = E^2 + E\sqrt{E^2 - m^2} \cos\theta$$

$$(p_2 p_3) = E^2 + E\sqrt{E^2 - m^2} \cos\theta$$

$$(p_2 p_4) = E^2 - E\sqrt{E^2 - m^2} \cos\theta$$

$$(p_3 p_4) = E^2 + |\vec{p}|^2 = E^2 + E^2 - m^2 = 2E^2 - m^2$$

E DESCRIVIAMO L'AMPIEZZA COME:

$$|M|^2 = \frac{8e^4}{s^2} \left[(p_1 p_4)(p_2 p_3) + (p_1 p_3)(p_2 p_4) + m^2(p_1 p_2) \right] +$$

$$+ \frac{4g^4}{s^2} \left[(p_1 p_2)(p_3 p_4) - m^2(p_1 p_2) \right]$$

$$= \frac{8e^4}{(4E^2)^2} \left[(E^2 + E\sqrt{E^2 - m^2} \cos\theta)^2 + (E^2 - E\sqrt{E^2 - m^2} \cos\theta)^2 + 2m^2 E^2 \right] +$$

$$+ \frac{4g^4}{(4E^2)^2} \left[2E^2 (2E^2 - m^2) - 2m^2 E^2 \right]$$

$$= \frac{e^4}{2E^4} \left[\left(E^2 + E^2 \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \cos\theta \right)^2 + \left(E^2 - E^2 \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \cos\theta \right)^2 + 2m^2 E^2 \right] +$$

$$+ \frac{g^4}{4E^4} \left[4E^4 - 2m^2 E^2 - 2m^2 E^2 \right]$$

$$= \frac{e^4}{2} \left[\left(1 + \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \cos\theta \right)^2 + \left(1 - \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \cos\theta \right)^2 + 2 \frac{m^2}{E^2} \right] + g^4 \left[1 - \frac{m^2}{E^2} \right]$$

$$= \frac{e^4}{2} \left[2 + 2 \left(1 - \frac{m^2}{E^2} \right) \cos^2\theta + 2 \frac{m^2}{E^2} \right] + g^4 \left[1 - \frac{m^2}{E^2} \right]$$

$$= e^4 \left[1 + \left(1 - \frac{m^2}{E^2} \right) \cos^2\theta + \frac{m^2}{E^2} \right] + g^4 \left[1 - \frac{m^2}{E^2} \right]$$

NOTA RISPETTO LO SCATTERING $e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-$ NELLA QED USUALE
 SI AGGIUNGE SOLO IL TERMINE COSTANTE g^4 .

LA SEZIONE D'URTO LA TROVIAMO A PARTIRE DA

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{cm} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E^2} \frac{|\vec{p}_3|}{|\vec{p}_1|}$$

DUNQUE

$$\sigma_{\text{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 \cdot E^2} \frac{\sqrt{E^2 - m^2}}{E} \int d\Omega |\mathcal{M}|^2$$

$$= \frac{1}{64\pi^2 \cdot E^2} \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \int d\varphi \int_{-1}^{+1} d(\cos\theta) \left\{ e^4 \left[1 + \left(1 - \frac{m^2}{E^2} \right) \cos^2\theta + \frac{m^2}{E^2} \right] + g^4 \left[1 - \frac{m^2}{E^2} \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{64\pi^2 \cdot E^2} \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \cdot 2\pi \left\{ e^4 \left[2 + \left(1 - \frac{m^2}{E^2} \right) \frac{2}{3} + 2 \frac{m^2}{E^2} \right] + 2g^4 \left[1 - \frac{m^2}{E^2} \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{16\pi E^2} \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \left\{ e^4 \left[\frac{4}{3} + \frac{2}{3} \frac{m^2}{E^2} \right] + g^4 \left[1 - \frac{m^2}{E^2} \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{16\pi E^2} \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \left\{ \frac{4}{3} e^4 \left[1 + \frac{1}{2} \frac{m^2}{E^2} \right] + g^4 \left[1 - \frac{m^2}{E^2} \right] \right\}$$

SI PUO' NOTARE CHE SE $g \rightarrow 0$, DUNQUE SI SPEGNE
L'INTERAZIONE CON IL CAMPO SCALARE, OTTENIAMO IL RISULTATO
STANDARD DELLA QED (OVIAMENTE).

→ VEDI NOTE CHIARITTO
DI ESERCIZI.

VEDENDO IL LIMITE DI ALTE ENERGIE, IN CUI TRASCURIAMO
ANCHE LA MASSA DEL MUONE, ABBIAMO

$$\sigma_{cm} = \frac{1}{16\pi E^2} \left\{ \frac{4}{3} e^4 + g^4 \right\}.$$

PROBLEMA 2

SI CONSIDERI UNA TEORIA DI YANG-MILLS CON GRUPPO DI SIMMETRIA LOCALE $G = SU(5)$, ACCOPPIATA MINIMALMENTE AD UN CAMPO SCALARE Σ NELLA RAPPRESENTAZIONE AGGIUNTA DI G E AD UN CAMPO FERMIONICO MASSIVO ψ (RAPPRESENTATO DA UN CAMPO DI DIRAC) NELLA RAPPRESENTAZIONE FONDAMENTALE.

SCRIVERE LA LAGRANGIANA PER QUESTO MODELLO, COMPRESO UN GENERICO POTENZIALE $V(\Sigma)$ PER IL CAMPO SCALARE, CONTENENTE TERMINI FINO ALL'ORDINE QUARTICO IN Σ , ED EVENTUALI ACCOPPIAMENTI TRA IL CAMPO SCALARE E IL CAMPO FERMIONICO.

ASSUMENDO CHE IL POTENZIALE AMMETTA L'ESISTENZA DI UN VUOTO CON:

$$\langle \Sigma \rangle = v \text{diag}(2, 2, 2, -3, -3)$$

DETERMINARE IL GRUPPO DI SIMMETRIA FINALE (QUELLO PRESERVATO DAL VUOTO).

SOL ABBIAMO:

$$\begin{aligned} \Sigma &\rightarrow U \Sigma U^\dagger, & U &\in SU(5) \\ \psi &\rightarrow U \psi & (\bar{\psi} &\rightarrow \bar{\psi} U^\dagger) \end{aligned}$$

COMINCIAMO A SCRIVERE LA LAGRANGIANA, POI CI PREOCCUPIAMO DELL'ACCOPPIAMENTO.

IL CAMPO SCALARE È UN VETTORE DI 24 ELEMENTI (O MATRICE 5×5) E PER COSTRUIRE I TERMINI CINETICI E DI MASSA CI ISPIRIAMO AL CAMPO DI MAXWELL.

DOBBIAMO UTILIZZARE LA TRACCIA:

CINETICO: $\text{Tr} \{ \partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma \}$

MASSA : $m^2 \text{Tr}\{\Sigma^2\}$

IL CAMPO SPINORIALE LO CONOSCIAMO : $\bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi$.

I TERMINI DI INTERAZIONE CHE POSSIAMO METTERE SONO DEL TIPO $\lambda\phi^4$ O YUKAWA.

→ CI CONCENTRIAMO SU TERMINI DI INTERAZIONE CON COSTANTE DI ACCOPPIAMENTO

TIPO $\lambda\phi^4$: $\lambda_1 \text{Tr}\{\Sigma^4\}$; $\lambda_2 (\text{Tr}\{\Sigma^2\})^2$

$[\Sigma] = L^{-1} \rightarrow \Sigma^4 = L^{-4}$, $[\lambda_1] = [\lambda_2] = 0$

TIPO YUKAWA : $g \bar{\Psi} \Sigma \Psi$

$[\Psi] = L^{-3/2} \Rightarrow [\bar{\Psi} \Sigma \Psi] = L^{-4}$; $[g] = 0$

DUNQUE LA LAGRANGIANA È :

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi + \text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma\} - M^2 \text{Tr}\{\Sigma^2\} - \lambda_1 \text{Tr}\{\Sigma^4\} - \lambda_2 (\text{Tr}\{\Sigma^2\})^2 - g \bar{\Psi} \Sigma \Psi$$

IN CUI ABBIAMO SCELTO:

$$V(\Sigma) = M^2 \text{Tr}\{\Sigma^2\} + \lambda_1 \text{Tr}\{\Sigma^4\} + \lambda_2 (\text{Tr}\{\Sigma^2\})^2 + g \bar{\Psi} \Sigma \Psi$$

PER UNA GENERICA TRASFORMAZIONE $U = e^{i\omega}$, $\omega = \omega^A T^A$
ABBIAMO

$$\Sigma \rightarrow U \Sigma U^\dagger \sim (1 + i\omega) \Sigma (1 - i\omega)$$

$$= \Sigma + i\omega \Sigma - i\Sigma \omega$$

$$= \Sigma + i\omega^A [T^A, \Sigma]$$

ALLORA

$$\delta \Sigma = i\omega^A [T^A, \Sigma]$$

DUNQUE LA DERIVATA COVARIANTE È:

$$D_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma - ig^1 A_\mu^A [T^A, \Sigma].$$

POSSIAMO ASSUMERE $V(\Sigma)$ ABBIÀ VUOTO:

$$\langle \Sigma \rangle = v \operatorname{diag}(2, 2, 2, -3, -3)$$

$$= v \begin{pmatrix} 2 \mathbb{1}_{3 \times 3} & \mathbb{O}_{3 \times 2} \\ \mathbb{O}_{2 \times 3} & -3 \mathbb{1}_{2 \times 2} \end{pmatrix}$$

INDICHIAMO CON T^A I GENERATORI DI $SU(5)$, CHE POSSIAMO SCRIVERE A BLOCCHI:

$$T^A = \begin{pmatrix} A^A_{3 \times 3} & C^A_{3 \times 2} \\ D^A_{2 \times 3} & B^A_{2 \times 2} \end{pmatrix}$$

CHE DOVENDO ESSERE HERMITIANA ABBIAMO

$$A, B \text{ HERMITIANE} \\ C = D^\dagger.$$

E PER TROVARE IL GRUPPO RESIDUO DOBBIAMO TROVARE I GENERATORI (NON ROTTI) TAL CHE:

$$\delta \langle \Sigma \rangle = 0.$$

DUNQUE DOBBIAMO RICHIEDERE

$$\delta \langle \Sigma \rangle = 0 \Rightarrow [T^A, \langle \Sigma \rangle] = 0$$

CALCOLIAMO

$$\begin{aligned} [T^A, Z] &= \begin{pmatrix} A & C \\ C^\dagger & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ C^\dagger & B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2A & -3C \\ 2C^\dagger & -3B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2A & 2C \\ -3C^\dagger & -3B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -5C \\ 5C^\dagger & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$[T^A, Z] = 0 \quad \Rightarrow \quad C = 0$$

DUINQUE

$$T^A = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

E RICHIEDENDO $\text{Tr}\{T^A\} = 0$ (ESSENDO IN $SU(5)$):

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{Tr}\{A\} = \text{Tr}\{B\} = 0 \\ \text{Tr}\{A\} = -\text{Tr}\{B\} \end{cases}$$

A^a SONO 9 MATRICI 3×3 HERMITIANE, MENTRE B^a 4 2×2 HERMITIANE.
POSSIAMO METTERCI IN UNA BASE, PER CIASCUNA A^a, B^a IN
CUI 1 DI ESSE È PROPORZIONALE ALL'IDENTITÀ ($\text{Tr} \neq 0$), MENTRE
LE ALTRE (RISPETTIVAMENTE 8 E 3) SONO A $\text{Tr} = 0$.

SE $\text{Tr} A^a = \text{Tr} B^a = 0$ ALLORA ABBIAMO

$$A^a \in \text{SU}(3), \quad B^a \in \text{SU}(2).$$

SE $\text{Tr} A^a = -\text{Tr} B^a$ ALLORA ABBIAMO SOLO IL GRUPPO UNITODOLARE
 $\text{U}(1)$.

$$\Rightarrow \text{GRUPPO RESIDUO} \quad \text{U}(1) \times \text{SU}(2) \times \text{SU}(3)$$

20250206

Problema 1. NELLA QED SI CONSIDERA IL PROCESSO DI SCATTERING COMPTON.

1. DISCUTERE LE REGOLE DI FEYNMAN.
2. DIMOSTRARE CHE L'AMPIEZZA DI PROBABILITÀ PER TALE PROCESSO È INVARIANTE DI GAUGE.
3. CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO DIFFERENZIALE NON POLARIZZATA, NEL LIMITE DI ALTE ENERGIE.

SOL.

PROBLEMA 2. DATA LA DENSITÀ DI LAGRANGIANA:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \frac{1}{4} \partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_1 + \frac{3}{4} \partial_\mu \phi_2 \partial^\mu \phi_2 + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_2 - \frac{1}{2} m^2 \phi_1^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi_2^2 \\ & - \frac{1}{8} \lambda \phi_1^4 - \frac{1}{4} \lambda \phi_2^4 + \bar{\psi} (i \not{\partial} - M) \psi - \\ & - g \left(\phi_1 \sqrt{2-\sqrt{2}} + \phi_2 \sqrt{2+\sqrt{2}} \right) \bar{\psi} \psi \end{aligned}$$

CON $\phi_{1,2}$ CAMPI SCALARI REALI E ψ UNO SPINORE DI DIRAC, TUTTE LE COSTANTI SONO REALI E POSITIVE. DETERMINARE

1. LO SPETTRO DELLE PARTICELLE
2. LE REGOLE DI FEYNMAN
3. I DIAGRAMMI DI FEYNMAN PER I PROCESSI $e^+ + e^- \rightarrow 2\eta_i$
4. LE AMPIEZZE DI PROBABILITÀ PER I SUDDETTI PROCESSI

DOVE L'ELETTRONE È ASSOCIATO AL CAMPO DI DIRAC ψ , MENTRE η_i ($i=1,2$) SONO LE DUE PARTICELLE SCALARI (REALI) PRESENTI NELLA TEORIA.

17/02/2025

PROBLEMA 1

SI CONSIDERI LA LAGRANGIANA

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{1}{2} \lambda \phi^4 + \bar{\psi} (\not{\partial} - \mathcal{H}) \psi - g \phi \bar{\psi} \psi$$

CON $m^2, \mathcal{H}, g$ E λ COSTANTI POSITIVE, ϕ CAMPO SCALARE REALE E ψ CAMPO DI DIRAC.

1. CALCOLARE I PROPAGATORI E DISCUTERE LE REGOLE DI FEYNMAN.
2. CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO DIFFERENZIALE NON POLARIZZATA NEL LIMITE DI ALTE ENERGIE, PER IL PROCESSO $e^+ e^- \rightarrow 2\psi$, DOVE L'ELETTRONE È ASSOCIATO AL CAMPO DI DIRAC ψ E ψ È UNA PARTICELLA SCALARE ASSOCIATA AL CAMPO ϕ .

SOLUZIONE

PER PRIMA COSA DOBBIAMO TROVARE IL VUOTO DELLA TEORIA. ABBIAMO

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{2} \phi^4 - \frac{m^2}{2} \phi^2$$

$$\Rightarrow V'(\phi) = 2\lambda\phi^3 - m^2\phi$$

$$\text{IMPONIAMO } V'(\phi) = 0 \Rightarrow \phi(2\lambda\phi^2 - m^2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} \phi_0 &= 0 \\ \phi_{\pm} &= \pm \sqrt{\frac{m^2}{2\lambda}} \end{aligned}$$

CALCOLIAMO ANCHE

$$V''(\phi) = 6\lambda\phi^2 - m^2$$

E VEDIAMO CHE, AVENDO $m^2 > 0$, SI HA

$$V''(\phi_0) = -m^2 < 0 \Rightarrow \phi_0 \text{ È UN MASSIMO DI } V(\phi)$$

$$V''(\phi_{\pm}) = 6\lambda \frac{m^2}{2\lambda} - m^2 = 2m^2 > 0 \Rightarrow \phi_{\pm} \text{ SONO DUE MINIMI DI } V(\phi)$$

SCEGLIAMO DI ESPANDERE ATTORNO

$$\varphi = \phi - \phi_+$$

COSÌ ABBIAMO

$$= \frac{\lambda}{2} \left(\frac{m^2}{2\lambda} \right)^2 - \frac{m^2}{2} \frac{m^2}{2\lambda} = \frac{1}{8\lambda} m^4 - \frac{1}{4\lambda} m^4 = -\frac{1}{8\lambda} m^4$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi - V(\phi) \Big|_{\phi=\phi_+} - \frac{\partial V}{\partial \phi} \Big|_{\phi=\phi_+} (\varphi - \phi_+) - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \Big|_{\phi=\phi_+} (\phi - \phi_+)^2 -$$

$$- \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 V}{\partial \phi^3} \Big|_{\phi=\phi_+} (\phi - \phi_+)^3 - \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 V}{\partial \phi^4} \Big|_{\phi=\phi_+} (\phi - \phi_+)^4 +$$

$$+ \bar{\psi} (\not{\partial} - m) \psi - g(\varphi + \phi_+) \bar{\psi} \psi$$

$$12\lambda \phi \Big|_{\phi_+} \\ = 12\lambda \sqrt{\frac{m^2}{2\lambda}}$$

$$12\lambda$$

$$= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{8\lambda} m^4 + 0 - \frac{1}{2} (2m^2) \phi^2 - \frac{1}{3!} 12\lambda \sqrt{\frac{m^2}{2\lambda}} \phi^3 - \\ - \frac{1}{4!} (12\lambda) \phi^4 + \bar{\psi} (\not{\partial} - \mathcal{H}) \psi - g \phi_+ \bar{\psi} \psi - g \psi \bar{\psi} \psi$$

RIMOVENDO IL TERMINE COSTANTE (IRRELEVANTE):

$$= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} (2m^2) \phi^2 - \frac{1}{3!} g_\phi \phi^3 - \frac{1}{4!} \lambda_\phi \phi^4 + \\ + \bar{\psi} (\not{\partial} - \mathcal{H} - g \phi_+) \psi - g \psi \bar{\psi} \psi$$

DUNQUE POSSIAMO LEGGERE LE MASSE DELLE PARTICELLE FERMIONICHE E SCALARI:

$$\mathcal{H}_\psi = \mathcal{H} - g \phi_+ = \mathcal{H} + g \sqrt{\frac{m^2}{2\lambda}}$$

$$m_\psi = \sqrt{2} m$$

DUNQUE I PROPAGATORI DELLA TEORIA SONO

$$\psi : \quad S = \not{\partial} (\not{\partial} - \mathcal{H}_\psi)^{-1}$$

$$\phi : \quad \Delta = \frac{i}{p^2 - m_\phi^2}$$

DOBBIAMO SCRIVERE LE REGOLE DI FEYNMAN. DA

$$\mathcal{H}_{\text{int}} = \frac{1}{3!} g_{\varphi} \varphi^3 + \frac{1}{4!} \lambda_{\varphi} \varphi^4 + g \varphi \bar{\varphi} \varphi$$

SI VEDE CHE ABBIAMO 3 VERTICI POSSIBILI



E POSSIAMO CALCOLARE LE RISPETTIVE FUNZIONI DI GREEN

$$\rightarrow \langle \Omega | T \varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) | \Omega \rangle$$

$$= -i \langle 0 | T \left[\varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) \frac{g_{\varphi}}{3!} \int d^4 u \varphi(u) \varphi(u) \varphi(u) + \dots \right] | 0 \rangle$$

IN CUI DOBBIAMO CONSIDERARE LA MOLTEPLICITÀ DEL DIAGRAMMA, CHE TROVAMO CONTANDO LE SCELTE DI CONTRAZIONI POSSIBILI $\rightarrow$ SONO $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!$

GLI ALTRI PEZZI DI $\mathcal{H}_{\text{int}}$ SAREBBERO NULLI PER IL TEOREMA DI WICK

$$= -i g_{\varphi} \int d^4 u \Delta_{xu} \Delta_{yu} \Delta_{zu}$$

$$\rightarrow \langle \Omega | T \varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) \varphi(w) | \Omega \rangle$$

$$= -i \langle 0 | T \left[\underbrace{\varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) \varphi(w)}_{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \frac{\lambda \varphi}{4!} \int d^4 k \varphi(k) \varphi(k) \varphi(k) \varphi(k) + \dots \right] | 0 \rangle$$

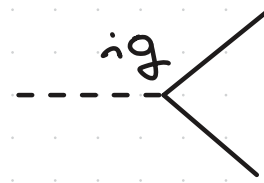
$$= -i \lambda \varphi \int d^4 k \Delta_{xk} \Delta_{yk} \Delta_{zk} \Delta_{wk}$$

$$\dots \rightarrow \langle 0 | T \left[\varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) (-i) g \int d^4 w \underbrace{\varphi(w) \varphi(w) \varphi(w)}_{\text{green}} + \dots \right] | 0 \rangle$$

DOBBIAMO SPOSTARE I CAMPI NELL'ORDINE GIUSTO :

$$= -ig \int d^4 w \Delta_{xw} \Delta_{zw} (-\Delta_{yw})$$

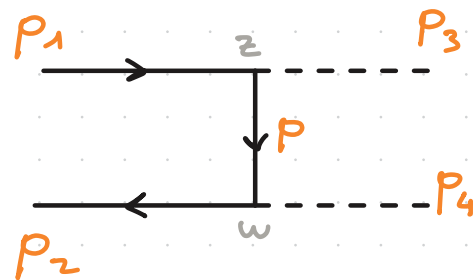
QUINDI ABBIAMO I VERTICI :



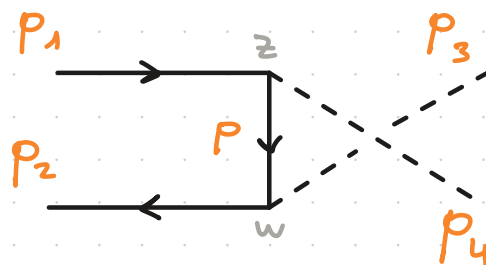
DATE LE REGOLE POSSIAMO STUDIARE IL PROCESSO

$$e^+ e^- \rightarrow 2\varphi$$

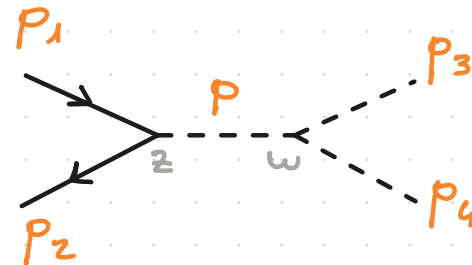
1 DIAGRAMMI POSSIBILI SONO



CANALE t



CANALE u



CANALE s

ABBIAMO

$$\mathcal{M}_t = \frac{i(g)^2}{(p_1 - p_3)^2 - m_\phi^2} (\bar{v}(p_2) (\not{p}_t + m_\phi) u(p_1))$$

$$\mathcal{M}_u = \frac{i(g)^2}{(p_1 - p_4)^2 - m_\phi^2} (\bar{v}(p_2) (\not{p}_u + m_\phi) u(p_1))$$

$$\mathcal{M}_s = \frac{i(g)(-ig\phi)}{(p_1 + p_2)^2 - m_\phi^2} (\bar{v}(p_2) u(p_1))$$

VEDIAMO I SEGNI RELATIVI

$$t \propto \langle 0 | T \left[\underbrace{\phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \phi(x_4)}_{\text{t-channel}} \int d^4 z \phi(z) \underbrace{\phi(z) \phi(z) \phi(z) \phi(z)}_{\text{s-channel}} \int d^4 w \phi(w) \phi(w) \phi(w) \phi(w) \right] | 0 \rangle$$

$$u \propto \langle 0 | T \left[\underbrace{\overline{\psi}(x_1) \psi(x_2) \overline{\psi}(x_3) \psi(x_4)}_{\text{quark line}} \underbrace{\int d^4 z \psi(z) \overline{\psi}(z) \psi(z) \overline{\psi}(z)}_{\text{gluon loop}} \underbrace{\int d^4 w \psi(w) \overline{\psi}(w) \psi(w) \overline{\psi}(w)}_{\text{gluon loop}} \right] | 0 \rangle$$

$$s \propto \langle 0 | T \left[\underbrace{\overline{\psi}(x_1) \psi(x_2) \overline{\psi}(x_3) \psi(x_4)}_{\text{quark line}} \underbrace{\int d^4 z \psi(z) \overline{\psi}(z) \psi(z) \overline{\psi}(z)}_{\text{gluon loop}} \underbrace{\int d^4 w \psi(w) \overline{\psi}(w) \psi(w) \overline{\psi}(w)}_{\text{gluon loop}} \right] | 0 \rangle$$

ORDINANDO OPPORTUNAMENTE ABBIAMO I SEGN:

$$\mathcal{M}_s \rightarrow -1 \quad \mathcal{M}_u \rightarrow +1 \quad \mathcal{M}_t \rightarrow +1$$

DUNQUE VOGLIAMO CALCOLARE

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{4} \sum_s \left\{ |\mathcal{M}_s|^2 + |\mathcal{M}_u|^2 + |\mathcal{M}_t|^2 + 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_s^\dagger \mathcal{M}_t + 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_s^\dagger \mathcal{M}_u + 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_t^\dagger \mathcal{M}_u \right\}$$

COMINCIAMO

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum_s |\mathcal{M}_s|^2 &= \frac{g^2 g_\psi^2}{4s^2} \sum (\bar{u}_\alpha(p_2) u_\alpha(p_1)) (\bar{u}_\beta(p_1) u_\beta(p_2)) \\ &= \frac{g^2 g_\psi^2}{4s^2} (\not{p}_1)_{\alpha\beta} (\not{p}_2)_{\beta\alpha} \end{aligned}$$

$$= \frac{(gg_\varphi)^2}{4s^2} \text{Tr} \{ \not{p}_1 \not{p}_2 \}$$

$$= \frac{(gg_\varphi)^2}{4s^2} 4 (p_1 p_2)$$

$$= \frac{(gg_\varphi)^2}{2s}$$

$$\frac{1}{4} |\mathcal{M}_t|^2 = \frac{g^4}{4t^2} \int_s (\bar{v}_\alpha(p_2) (\not{p}_t)_{\alpha\beta} u_\beta(p_1)) (\bar{u}_\delta(p_1) (\not{p}_t)_{\delta\gamma} v_\gamma(p_2))$$

$$= \frac{g^4}{4t^2} (\not{p}_1)_{\beta\delta} (\not{p}_t)_{\delta\gamma} (\not{p}_2)_{\gamma\alpha} (\not{p}_t)_{\alpha\beta}$$

$$= \frac{g^4}{4t^2} \text{Tr} \{ \not{p}_1 \not{p}_t \not{p}_2 \not{p}_t \}$$

$$= \frac{g^4}{t^2} [2(p_1 p_t)(p_2 p_t) - p_t^2 (p_1 p_2)]$$

$$= \frac{g^4}{t^2} \left[2(-p_1 p_3)(p_2 p_4) - \frac{t s}{2} \right]$$

$$= \frac{g^4}{t^2} \left[-\frac{t^2}{2} - \frac{t s}{2} \right]$$

$$= \frac{g^4}{2t} [-t - s]$$

$$= \frac{g^4}{2} \frac{\mu}{t}$$

$$\frac{1}{4} \sum_s |\mathcal{M}_\mu|^2 = \frac{g^4}{4\mu^2} \sum_s \left(\bar{v}_\alpha(p_2) (\not{p}_\mu)_{\alpha\beta} u_\beta(p_1) \right) \left(\bar{u}_\gamma(p_1) (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} v_\delta(p_2) \right)$$

$$= \frac{g^4}{4\mu^2} (\not{p}_1)_\beta\gamma (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} (\not{p}_2)_{\delta\alpha} (\not{p}_\mu)_{\alpha\beta}$$

$$= \frac{g^4}{4\mu^2} \text{Tr} \{ \not{p}_1 \not{p}_\mu \not{p}_2 \not{p}_\mu \}$$

$$= \frac{g^4}{\mu^2} \left[2(p_1 p_\mu)(p_2 p_\mu) - p_\mu^2 (p_1 p_2) \right]$$

$$= \frac{g^4}{\mu^2} \left[2(-p_1 p_4)(p_2 p_3) - \frac{\mu s}{2} \right]$$

$$= \frac{g^4}{\mu^2} \left[-\frac{\mu^2}{2} - \frac{\mu s}{2} \right]$$

$$= \frac{g^4}{2} \frac{t}{\mu}$$

1 TERMINI DI INTERFERENZA

$$\frac{1}{4} \sum_s \mathcal{M}_s^\dagger \mathcal{M}_\mu = \frac{-g^2 g_\phi^2}{4s\mu} \sum_s (\bar{u}_\alpha(p_1) v_\alpha(p_2)) (\bar{v}_\gamma(p_2) (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} u_\delta(p_1))$$

$$= -\frac{(gg_\phi)^2}{4s\mu} (\not{p}_2)_{\alpha\gamma} (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} (\not{p}_1)_{\delta\alpha}$$

$$= -\frac{(gg_\phi)^2}{4s\mu} \text{Tr} \{ \not{p}_2 \not{p}_\mu \not{p}_1 \}$$

$$= 0$$

$$\frac{1}{4} \sum_s \mathcal{M}_s^\dagger \mathcal{M}_t = -\frac{(gg_\phi)^2}{4st} \sum_s (\bar{u}_\alpha(p_1) v_\alpha(p_2)) (\bar{v}_\beta(p_2) (\not{p}_t)_{\beta\gamma} u_\gamma(p_1))$$

$$= -\frac{(gg_\phi)^2}{4st} (\not{p}_2)_{\alpha\beta} (\not{p}_t)_{\beta\gamma} (\not{p}_1)_{\gamma\alpha}$$

$$= 0$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum_t \mathcal{M}_t^\dagger \mathcal{M}_\mu &= \frac{g^4}{4t\mu} \sum_t (\bar{u}_\alpha(p_1) (\not{p}_t)_{\alpha\beta} v_\beta(p_2)) (\bar{v}_\gamma(p_2) (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} u_\delta(p_1)) \\ &= \frac{g^4}{4t\mu} (\not{p}_2)_{\beta\gamma} (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} (\not{p}_1)_{\delta\alpha} (\not{p}_t)_{\alpha\beta} \end{aligned}$$

$$= \frac{g^4}{4tu} \text{Tr} \{ \not{p}_2 \not{p}_\mu \not{p}_1 \not{p}_t \}$$

$$= \frac{g^4}{tu} \left[(p_2 p_\mu)(p_1 p_t) - (p_\mu p_t)(p_1 p_2) + (p_2 p_t)(p_1 p_\mu) \right]$$

$$= \frac{g^4}{tu} \left[(p_2 p_3)(-p_1 p_3) - \left[-p_1 p_3 - p_1 p_4 + p_3 p_4 \right] \frac{s}{2} + (p_2 p_4)(-p_1 p_4) \right]$$

$$= \frac{g^4}{tu} \left[-\frac{\mu t}{4} - \underbrace{\left[\frac{t}{2} + \frac{\mu}{2} + \frac{s}{2} \right]}_{=0} \frac{s}{2} - \frac{\mu t}{4} \right]$$

$$= -\frac{g^4}{2}$$

DUNQUE

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{(gg_\varphi)^2}{2s} + \frac{g^4}{2} \frac{\mu}{t} + \frac{g^4}{2} \frac{t}{\mu} + g^4$$

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \left[\frac{(gg_\varphi)^2}{2s} + \frac{g^4}{2} \frac{\mu}{t} + \frac{g^4}{2} \frac{t}{\mu} - g^4 \right]$$

PROBLEMA 2: Si consideri una teoria invariante rispetto a trasformazioni globali $SU(8)$ che contiene un campo scalare reale Σ che trasforma nella rappresentazione aggiunta e un campo di Dirac che trasforma nella rappresentazione fondamentale

$$\Sigma \rightarrow U \Sigma U^\dagger$$

$$4 \rightarrow U 4$$

con U generico elemento di $SU(8)$. Scrivere la più generica Lagrangiana invariante rispetto a tale trasformazione, che contenga termini al più quartici nei campi, determinando le dimensioni delle varie costanti. Supponiamo ora di rendere tale simmetria locale. Come si modifica la Lagrangiana?

Se il campo Σ assume un valore di aspettazione di vuoto

$$\langle \Sigma \rangle \equiv \Sigma_0 = v \text{diag}(5, 5, 5, -3, -3, -3, -3, -3)$$

Qual è il gruppo di simmetria residuo? Quanto vale la massa dei bosoni di gauge associati ai generatori rotti?

SOLUZIONE: Σ trasformandosi, nell'aggiunta è, così come U , una matrice 8×8 , che noi possiamo scrivere come un vettore a 64 componenti (imponiamo la legge di trasformazione).

4 si trasforma nella rappresentazione fondamentale, dunque è un vettore a 8 componenti.

QUINDI ABBIAMO $\Sigma \sim \text{Adj}$ $4 \sim 8$ VOGLI DIRE TRASFORMA CON SU(8) LA RAPPRESENTAZIONE DI DIMENSIONE 8

OVVERO 63 CAMPI SCALARI E 8 SPINORIALI.

NOTA IL FATTO DI SCRIVERE UN VETTORE A 63 COMPONENTI COME UNA MATRICE 8×8 , OLTRE AD ESSERE CONVENIENTE PER I CONTI, È ANALOGO A QUANDO SCRIVIAMO CON SU(2) FACEVAMO:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \sim a_{\alpha \dot{\alpha}} \sim A_{\mu} \sigma^{\mu}_{\alpha \dot{\alpha}}$$

VETTORE

VETTORE
CON INDICI
 $\alpha, \dot{\alpha}$ ASSOCIATI
AI FATTORI
 $1/2$

DECOMPIAMO UNA
QUALSIASI MATRICE
 2×2 (A_{μ}) NELLA
BASE DELLE MATRICI
 σ^{μ} . LE COMPONENTI
NELLA BASE σ^{μ} SONO
LE COMPONENTI
DEI VETTORI

PER QUESTO DICIAMO CHE UN VETTORE HA LE STESSA INFORMAZIONI DI UNA MATRICE.

PER RISCRIVERE LO SCALARE Σ LO POSSIAMO DECOMPORRE NELLA BASE DEI GENERATORI T^A :

$$\Sigma = \Sigma_{ij} = \Sigma^A T^A_{ij}$$

MATRICE
 8×8

VETTORE
63
DIMENSIONALE

DOBBIAMO SCRIVERE UNA LAGRANGIANA INVARIANTE PER
TRASFORMAZIONE U GLOBALE DI $SU(8)$.

$\mathcal{L}$ CONTERRÀ I TERMINI CINETICI, I TERMINI DI MASSA E LE
POSSIBILI INTERAZIONI AL PIÙ QUADRATICHE.
IL PEZZO FACILE È TERMINE CINETICO + MASSA PER IL CAMPO 4:

$$\mathcal{L}(\psi - m)\psi.$$

PER IL TERMINE CINETICO DEI CAMPI SCALARI Σ POSSIAMO RENDERNOCI
CONTO CHE ESSENDO DELLE MATRICI (O VETTORI) È MOLTO SIMILE,
COME CARATTERISTICHE, AI BOSONI DI GAUGE. DUNQUE IL TERMINE
CINETICO INVARIANTE AVRÀ SICURAMENTE DELLE DERIVATE, DI CUI POI
NE FACCIAMO LA TRACCIA DOVENDO AVERE $\mathcal{L}$ SCALARE:

$$\text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma\}.$$

VERIFICHIAMO CHE EFFETTIVAMENTE QUESTO PEZZO È INVARIANTE

$$\text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma\} \rightarrow \text{Tr}\{U \partial_\mu \Sigma \underbrace{U^\dagger U}_{=1} \partial^\mu \Sigma U^\dagger\}$$

USANDO LA CICLICITÀ DELLA TRACCIA

$$= \text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma \underbrace{U^\dagger U}_{=1}\}$$

$$= \text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma\} \quad \checkmark$$

SAPPIAMO CHE DOVREMO METTERE UNA NORMALIZZAZIONE $\frac{1}{2}$ DAVANTI, MA POSSIAMO RIASSORBIRLA NELLA DEFINIZIONE DI $\square$ IN TERMINI DEI GENERATORI:

$$\begin{aligned} \text{Tr} \left\{ \partial_\mu \square^A T^A \partial^\mu \square^B T^B \right\} &= \partial_\mu \square^A \partial^\mu \square^B \underbrace{\text{Tr} \left\{ T^A T^B \right\}}_{\frac{1}{2} \delta^{AB}} \\ &= \frac{1}{2} \partial_\mu \square^A \partial^\mu \square^A. \end{aligned}$$

IL TERMINE DI MASSA, CHE DEV'ESSERE QUADRATICO NEI CAMPI, LO COSTRUIAMO IN MODO ANALOGO, OVERO SCRIVIAMO

$$M^2 \text{Tr} \left\{ \square^2 \right\}.$$

NOTA. ANCHE IL TERMINE $(\text{Tr} \left\{ \square \right\})^2$ È QUADRATICO NEI CAMPI $\square$, MA NON LO METTIAMO POICHÈ.

$$\begin{aligned} (\text{Tr} \left\{ \square^A T^A \right\})^2 &= \square^A \underbrace{(\text{Tr} \left\{ T^A \right\})^2}_{=0} = 0 \\ &\text{PER DEFINIZIONE DI SU}(8) \end{aligned}$$

POSSIAMO METTERE DEI TERMINI DI INTERAZIONE, MA DOBBIAMO FARLO IN MODO CHE ESSI ABBIANO COSTANTE DI ACCOPPIAMENTO ADIMENSIONALE. IL PRIMO CHE POSSIAMO SCEGLIERE È UN TERMINE DI TIPO YUKAWA:

$$-g \bar{\psi} \square \psi \rightarrow -g \bar{\psi} U^\dagger U \square U^\dagger U \psi = -g \bar{\psi} \square \psi$$

MA ANCHE DEI TERMINI DEL TIPO QUARTICO PER $\square$; I QUALI POSSONO ESSERE SCRITTI COME

$$-\lambda_1 \text{Tr}\{\square^4\} \quad -\lambda_2 (\text{Tr}\{\square^2\})^2.$$

DUNQUE LA LAGRANGIANA È:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(\not{\partial} - m)\psi + \text{Tr}\{\partial_\mu \square \partial^\mu \square\} - M^2 \text{Tr}\{\square^2\} - \\ - g \bar{\psi} \square \psi - \lambda_1 \text{Tr}\{\square^4\} - \lambda_2 (\text{Tr}\{\square^2\})^2.$$

IL SECONDO PUNTO RICHIEDE DI RENDERE $SU(8)$ LOCALE. NOI SAPPIAMO CHE I TERMINI DI $\mathcal{L}$ PROBLEMATICI SONO QUELLI CON LE DERIVATE.

SCRIVENDO

$$U = e^{i\omega^A T^A}$$

ABBIAMO

$$\delta \psi = i\omega^A T^A \psi$$

E LA CORRENTE DI NOETHER ASSOCIATA A $SU(8)$ GLOBALE È

$$j^\mu = -\bar{\psi} \gamma^\mu T^a \psi$$

DUNQUE IL PEZZO CINETICO PER IL CAMPO ψ LO COSTRUIAMO ACCOPPIANDO j^μ CON UN CAMPO DI GAUGE E DEFINENDO LA DERIVATA COVARIANTE

$$\psi \rightarrow D\psi = \psi (\partial_\mu + ig A_\mu^a \gamma^\mu T^a)$$

PER Σ È LA PARTE LABORIOSA.

PROCEDIMENTO 1. A LIVELLO INFINITESIMO ABBIAMO:

$$\begin{aligned} \Sigma &\rightarrow (1 + i\omega^a T^a) \Sigma (1 - i\omega^a T^a) \\ &= \Sigma + i\omega^a [T^a, \Sigma] \end{aligned}$$

DUNQUE

$$\delta \Sigma = i\omega^a [T^a, \Sigma]$$

LA CORRENTE IN QUESTO CASO È

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta (\partial_\mu \Sigma)} \delta \Sigma = 2i \partial_\mu \Sigma [T^a, \Sigma]$$

SE ACCOPPIAMO A_μ^a (CHE VIENE DA $A_\mu = A_\mu^a T^a$) CON LA CORRENTE ABBIAMO

$$2i \partial_\mu \Sigma [A_\mu, \Sigma]$$

PER CUI IL TERMINE CINETICO DIVENTA

$$\text{Tr} \{ \cancel{D}_\mu \Sigma \cancel{D}^\mu \Sigma \} \quad \text{con} \quad \cancel{D}_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma - i [A_\mu, \Sigma]$$

PROCEDIMENTO 2. VEDIAMO LA TRASFORMAZIONE LOCALE

$$\partial_\mu \Sigma \rightarrow \partial_\mu (U \Sigma U^\dagger) = \partial_\mu U \Sigma U^\dagger + U \partial_\mu \Sigma U^\dagger + U \Sigma \partial_\mu U^\dagger$$

SE VOGLIAMO QUALCOSA DI INVARIANTE, ALLORA DOBBIAMO COSTRUIRE
LA DERIVATA COVARIANTE IN MODO CHE TRASFORMI COME;

$$\cancel{D}_\mu \Sigma \rightarrow U (\cancel{D}_\mu \Sigma) U^\dagger$$

POICHÉ IN QUESTO MODO IL TERMINE CINETICO SAREBBE INVARIANTE.

ES NON ANDREBBE BENE $\partial_\mu \Sigma + ig A_\mu \Sigma$
PERCHÉ SAPPIAMO

$$A_\mu \rightarrow \frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger + U A_\mu U^\dagger$$

E SCRITTA $\cancel{D}_\mu$ COSÌ RIUSCIREMMO A
TOGLIERE SOLO IL PEZZO $\partial_\mu U \Sigma U^\dagger$
DALLA TRASFORMAZIONE DI $\cancel{D}_\mu \Sigma$

PRENDIAMO (SEGNI RELATIVI DA DETERMINARE)

$$\cancel{D}_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma \oplus ig A_\mu \Sigma \oplus ig \Sigma A_\mu$$

VEDIAMO COME TRASFORMA:

$$D_\mu \Sigma \rightarrow \partial_\mu U \Sigma U^\dagger + U \partial_\mu \Sigma U^\dagger + U \Sigma \partial_\mu U^\dagger \quad \ominus$$

$$\ominus i g \left(\frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger + U A_\mu U^\dagger \right) (U \Sigma U^\dagger) \quad \oplus$$

$$\oplus i g (U \Sigma U^\dagger) \left(\frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger + U A_\mu U^\dagger \right)$$

$$= (-U \partial_\mu U^\dagger + i g U A_\mu U^\dagger) (U \Sigma U^\dagger)$$

$$= -U \Sigma \partial_\mu U^\dagger + i g U \Sigma A_\mu U^\dagger$$

$$= -U \partial_\mu U^\dagger U \Sigma U^\dagger + i g U A_\mu \Sigma U^\dagger$$

MA USIAMO $\partial_\mu U U^\dagger = -U \partial_\mu U^\dagger$

$$= \partial_\mu U U^\dagger U \Sigma U^\dagger + i g U A_\mu \Sigma U^\dagger$$

$$= \partial_\mu U \Sigma U^\dagger + i g U A_\mu \Sigma U^\dagger$$

$$= \cancel{\partial_\mu U \Sigma U^\dagger} + U \partial_\mu \Sigma U^\dagger + U \cancel{\Sigma \partial_\mu U^\dagger} -$$

$$- \cancel{\partial_\mu U \Sigma U^\dagger} - i g U A_\mu \Sigma U^\dagger -$$

$$- U \cancel{\Sigma \partial_\mu U^\dagger} + i g U \Sigma A_\mu U^\dagger$$

$$\begin{aligned}
&= U \partial_\mu \Sigma U^\dagger - i g U [A_\mu, \Sigma] U^\dagger \\
&= U (\partial_\mu \Sigma - i g [A_\mu, \Sigma]) U^\dagger \\
&= U \mathcal{D}_\mu \Sigma U^\dagger
\end{aligned}$$

DUNQUE ABBIAMO

$$\mathcal{D}_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma - i g [A_\mu, \Sigma]$$

PER IL TERZO PUNTO DELL'ESERCIZIO DIAMO DINAMICA AL CARPO DI GAUGE.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = & \bar{\psi} (i \not{\mathcal{D}}_\mu - m) \psi + \text{Tr} \{ \mathcal{D}_\mu \Sigma \mathcal{D}^\mu \Sigma \} - M \text{Tr} \{ \Sigma^2 \} - \\
& - g \bar{\psi} \Sigma \psi - \lambda_1 \text{Tr} \{ \Sigma^4 \} - \lambda_2 (\text{Tr} \{ \Sigma^2 \})^2 + \\
& + \frac{1}{2} \text{Tr} \{ F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \}
\end{aligned}$$

con $\mathcal{D}_\mu \psi = (\partial_\mu + i g A_\mu) \psi$

$$\mathcal{D}_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma - i g [A_\mu, \Sigma]$$

ABBIAMO UN GRUPPO DI SIMEETRIA CHE NON ROMPE IL VUOTO,
IL GRUPPO RESIDUO.

CI SERVONO I GENERATORI DI $SU(8)$ T^A , PER CAPIRE QUALI
LASCIANO INVARIATO Σ_0 .

NOI ABBIAMO

$$\delta \Sigma = i \omega^A [T^A, \Sigma]$$

È CERCHIAMO QUANDO

$$\delta \langle \Sigma \rangle = 0.$$

POSSIAMO RISCRIVERE Σ_0 COME UNA MATRICE DIAGONALE A BLOCCHI

$$\Sigma_0 = \begin{pmatrix} 5 \mathbb{1}_3 & 0 \\ 0 & -3 \mathbb{1}_5 \end{pmatrix}$$

I GENERATORI LI POSSIAMO SCRIVERE A BLOCCHI

$$T^A = \begin{pmatrix} A_{3 \times 3}^A & C_{3 \times 5}^A \\ D_{5 \times 3}^A & B_{5 \times 5}^A \end{pmatrix}$$

MA ESSENDO T^A HERMITIANA $\Rightarrow A, B$ HERMITIANI

$$D^A = (C^A)^\dagger$$

MA T^A È ANCHE A $T_V = 0$

DUNQUE

$$\text{Tr}\{T^A\} = 0 \Rightarrow \text{Tr}(A^A) + \text{Tr}(B^A) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{Tr}(A^A) = \text{Tr}(B^A) = 0 \\ \text{Tr}(A^A) = -\text{Tr}(B^A) \end{cases}$$

NOI RICHIEDIAMO

$$\delta \langle L \rangle = i \omega^A [T^A, \langle L \rangle] = 0$$

IN CUI VEDIAMO

$$\begin{aligned} [T^A, L_0] &= \begin{pmatrix} A & C \\ C^\dagger & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ C^\dagger & B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5A & -3C \\ 5C^\dagger & -3B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5A & 5C \\ -3C^\dagger & -3B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -8C \\ 8C^\dagger & 0 \end{pmatrix} \\ &\equiv 0 \end{aligned}$$

DUNQUE IMPARIAMO $C = 0$.

QUINDI, T^A CHE PRESERVANO IL VUOTO SONO MATRICI
DIAGONALI A BLOCCHI DEL TIPO!

$$T^A = \begin{pmatrix} A^A_{3 \times 3} & 0 \\ 0 & B^A_{5 \times 5} \end{pmatrix}$$

CON A^A MATRICI 3×3 HERMITIANE $\rightarrow 9$ MATRICI

B^A MATRICI 5×5 HERMITIANE $\rightarrow 25$ MATRICI.

TRA LE 9 MATRICI DI A^A NE AVREMO 1 CON $T_V \neq 0$ E 8
CON $T_V = 0$.

$\rightarrow$ RICORDIAMO LA DECOMPOSIZIONE

$$U(3) = U(1) \times SU(3)$$

IN MODO ANALOGO AVREMO 24 MATRICI DI B^A CON $T_V = 0$ E 1
CON $T_V \neq 0$.

ABBIAMO QUINDI $A^A = \{1, \lambda^A\}$ $B^A = \{1, g^A\}$, PER CUI

$$T^A = \begin{pmatrix} \{1, \lambda^A\} & 0 \\ 0 & \{1, g^A\} \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & g^A \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \lambda^A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \lambda^A & 0 \\ 0 & g^A \end{pmatrix} \right\}$$

$\rightarrow$ CI SONO DA METTERE IL +5 E -3

VEDIAMO CHE 2° E 3° POSSIBILITÀ NON LE POSSIAMO AVERE, POICHÉ

NON SODDISFEREMMO $\text{Tr}\{T^A\} = 0$.

SE PRENDIAMO $\text{Tr}\{T^A\} = 0 \Rightarrow \text{Tr}\{A^A\} = \text{Tr}\{B^A\} = 0$

$\Rightarrow$ SELEZIONIAMO $A^A \rightarrow \text{SU}(3)$

$B^A \rightarrow \text{SU}(5)$

✓
MATRICI HERMITIANE A
TRACCIA NULLA.

MENTRE AVERE CON $\text{Tr}\{A^A\} = -\text{Tr}\{B^A\}$ L'UNICO GENERATORE CHE POSSIAMO È :

$$\begin{pmatrix} 5\mathbb{1}_3 & 0 \\ 0 & -3\mathbb{1}_5 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ GRUPPO UNIMODULARE $\Rightarrow \text{U}(1)$

QUINDI IL GRUPPO RESIDUO DI SIMMETRIA È

$$\text{SU}(8) \rightarrow \text{SU}(3) \times \text{SU}(5) \times \text{U}(1).$$

2250915

PROBLEMA 1. SI CONSIDERI LA LAGRANGIANA

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} + (\partial_\mu \phi)^\dagger (\partial^\mu \phi) - V(\phi) + \\ + i\bar{\psi}_1 \gamma^\mu \partial_\mu \psi_1 + i\bar{\psi}_2 \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2 + \frac{i}{2} \bar{\psi}_1 \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2 + \frac{i}{2} \bar{\psi}_2 \gamma^\mu \partial_\mu \psi_1 - \\ - m(\bar{\psi}_1 \psi_1 + \bar{\psi}_2 \psi_2)$$

DOVE $F_{\mu\nu}$ E $B_{\mu\nu}$ SONO I TENSORI DEGLI SFORZI DI DUE CAMPI ABELIANI A_μ E B_μ , ϕ È UN CAMPO SCALARE COMPLESSO, MENTRE ψ_1 E ψ_2 SONO DUE CAMPI FERMIONICI, DESCRITTI DA SPINORI DI DIRAC. I CAMPI FERMIONICI HANNO ENTRAMBI CARICA $(+e, -e)$ RISPETTO AI CAMPI $U(1)$, MENTRE IL CAMPO SCALARE HA CARICA $(-2e, 0)$ E È CARATTERIZZATO DA UN POTENZIALE

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{2} (\phi^\dagger \phi)^2 + \mu^2 \phi^\dagger \phi$$

STUDIARE LO SPETTRO DELLA TEORIA AL VARIARE DEL SEGNO DI μ^2 . IN ENTRAMBI I CASI, CALCOLARE L'AMPIEZZA DI PROBABILITÀ PER IL PROCESSO $e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+$ DOVE L'ELETTRONE E IL MUONE SONO LE DUE PARTICELLE FERMIONICHE PRESENTI NEL MODELLO.

(INTRODURRE, SE NECESSARIO, I TERMINI DI GAUGE FIXING OPPORTUNI).

SOL. IN QUESTO MODELLO IL GRUPPO DI GAUGE È:

$$G = U(1) \times U(1)$$

A, α

B, β

È PER DIRE COME TRASFORMANO I CAMPI, PER TRASFORMAZIONI ASSOCIATE AL GRUPPO DI GAUGE, DIAMO LE CARICHE DEI CAMPI. IN QUESTO CASO:

$$\psi_1, \psi_2 : (e, -g)$$

VUOL DIRE

$$\psi_1 \rightarrow e^{ie\alpha} \psi_1$$

$$\psi_2 \rightarrow e^{-ig\beta} \psi_2$$

MENTRE

$$\phi : (-2e, 0) \quad \begin{cases} \phi \rightarrow e^{-2ie} \phi \\ \phi \rightarrow \phi \end{cases}$$

PERÒ DATE LE TRASFORMAZIONI DEI CAMPI POSSIAMO VEDERE LE CORRENTI ASSOCIATE E DARE UNA FORMA ALLE DERIVATE COVARIANTI. OVVIAMENTE DOBBIAMO CONSIDERARE ENTRAMBI I CAMPI DI GAUGE E LE 2 CORRENTI DI NOETHER.

ABBIAMO $A_\mu : \begin{aligned} \delta \psi_1 &= ie\alpha \psi_1 \\ \delta \phi &= -2ie\alpha \phi \end{aligned}$

$$B_\mu : \begin{aligned} \delta \psi_2 &= -ig\beta \psi_2 \\ \delta \phi &= 0 \end{aligned}$$

DUNQUE:

$$D_\mu \psi_1 = (\partial_\mu + ieA_\mu - igB_\mu) \psi_1$$

$$D_\mu \phi = (\partial_\mu - 2ieA_\mu) \phi$$

ORA, PRIMA DI PROSEGUIRE DOBBIAMO CONSIDERARE IL FATTO CHE $\mathcal{L}$ NON HA 1 TERMINI CINETICI PER 1 CAMPI 4 DIAGONALI. INFATTI ABBIAMO

$$\mathcal{L}_{4,2} = i(\bar{\varphi}_1 \quad \bar{\varphi}_2) \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \not\circ \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} - m(\bar{\varphi}_1 \quad \bar{\varphi}_2) \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}$$

QUADRATICA

IL TERMINE DI MASSA È GIÀ APPOSTO, POICHÈ È DIAGONALE, MA DOBBIAMO SISTEMARE QUELLO CINETICO.

CHIAMIAMO

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

DIAGONALIZZIAMO

$$0 = \det \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1/2 \\ 1/2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - \frac{1}{4}$$

$$= 4 + 4\lambda^2 - 8\lambda - 1$$

$$\Rightarrow 4\lambda^2 - 8\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 48}}{8} = \frac{8 \pm 4}{8} = \left\{ \frac{3}{2} ; \frac{1}{2} \right\}$$

MA PUOI ANCHE FARE

$$\det D = \frac{3}{4} \quad \text{Tr } D = 2$$

COSÌ

$$\begin{cases} \det D = \lambda_1 \lambda_2 = \frac{3}{4} \\ \text{Tr } D = \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \end{cases}$$

E RISOLVI IL SISTEMA.

DUNQUE LA MATRICE DIAGONALIZZATA È

$$D' = \begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

GLI AUTOVETTORI SONO $(D - \lambda I)v = 0$

$$\lambda_1 : \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b \\ \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow a = b$$

$$\lambda_2 : \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a+b \\ a+b \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow a = -b$$

DUNQUE

$$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

NORMALIZZANDOLI.

ABBIAMO DUNQUE I NUOVI CAMPI

$$\psi_e = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1 + \psi_2)$$

↓
ELETTRONE

$$\psi_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1 - \psi_2)$$

↓
MUONE

COSÌ LA LAGRANGIANA DIVENTA

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} - (\partial_\mu \phi)^\dagger (\partial_\mu \phi) - V(\phi) + i \frac{3}{2} \bar{\psi}_e \not{\partial} \psi_e +$$

$$+ i \frac{1}{2} \bar{\psi}_\mu \not{\partial} \psi_\mu - m(\bar{\psi}_e \psi_e + \bar{\psi}_\mu \psi_\mu)$$

I TERMINI CINETICI PERÒ LI VOGLIAMO NORMALIZZATI ↓, QUINDI DOBBIAMO DEFINIRE

$$\psi'_e = \sqrt{\frac{3}{2}} \psi_e$$

$$\psi'_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_\mu$$

così ABBIAMO:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} - (\partial_\mu \phi)^\dagger (\partial_\mu \phi) - V(\phi) + i \bar{\psi}_e \not{\partial} \psi_e + \\ & + i \bar{\psi}_\mu \not{\partial} \psi_\mu - m\left(\frac{2}{3} \bar{\psi}_e \psi_e + 2 \bar{\psi}_\mu \psi_\mu\right) \end{aligned}$$

ORA CHE LA LAGRANGIANA È FATTA BENE POSSIAMO STUDIARE LO SPETTRO

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{2} (\phi^\dagger \phi)^2 + \mu^2 \phi^\dagger \phi$$

PER CUI

$$V'_\phi = \lambda (\phi^\dagger \phi) \phi^\dagger + \mu^2 \phi^\dagger$$

$$V'_{\phi^\dagger} = \lambda (\phi^\dagger \phi) \phi + \mu^2 \phi$$

SE $\mu^2 > 0$ ALLORA $\phi = 0$ È UN MINIMO
 E IL VUOTO È
 $\langle \phi \rangle = 0$

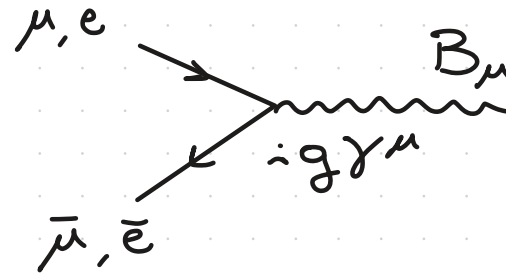
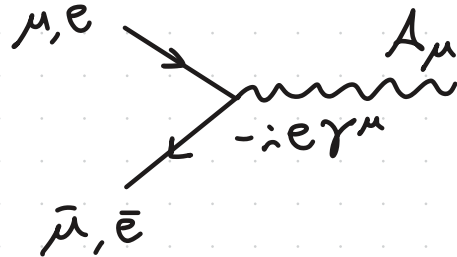
$\Rightarrow$ SIMMETRIA ALLA WIGNER. INFATTI

$$\delta \langle \phi \rangle = -z i e \langle \phi \rangle = 0 \quad \checkmark$$

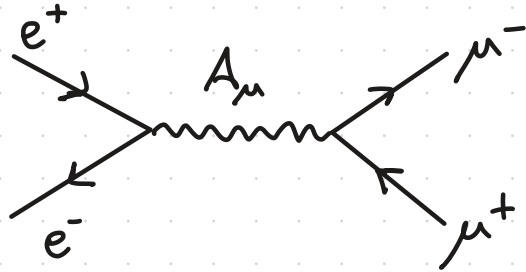
NELLA NOSTRA $\mathcal{L}$ IL CAMPO ψ_e NON SI ACCOPPIA CON I
 CAMPI ϕ , DUNQUE PER TROVARE LE AMPIEZZE DI PROBABILITÀ,
 DOPO AVER TROVATO I VERTICI POSSIAMO GUARDARE
 SOLO IL PEZZO DI $\mathcal{L}$ CON ψ_e . IL PEZZO CINETICO
 È:

$$i \bar{\psi}_e \gamma^\mu (\partial_\mu + i e A_\mu - i g B_\mu) \psi_e + i \bar{\psi}_\mu \gamma^\mu (\partial_\mu + i e A_\mu - i g B_\mu) \psi_\mu$$

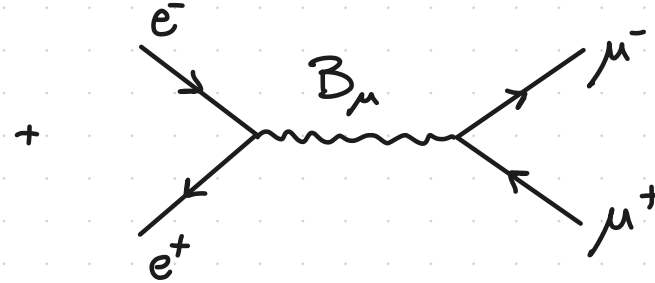
DA CUI LEGGIAMO CHE SIA PER A_μ CHE B_μ ABBIAMO 2
 VERTICI TIPO QED



DUNQUE PER IL PROCESSO
DUE DIAGRAMMI



$e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-$ ABBIAMO 1



MA POSSIAMO SEMPLIFICARE UN
CINETICO COMPARE SEMPRE LA
PER QUESTO POSSIAMO SCRIVERE

$$A'_\mu = \frac{eA_\mu - gB_\mu}{\sqrt{e^2 + g^2}}$$

PO' LE COSE. INFATTI NEL TERMINE
COMBINAZIONE $i e A_\mu - i g B_\mu$,

$$B'_\mu = \frac{gA_\mu + eB_\mu}{\sqrt{e^2 + g^2}}$$

MA NOI POSSIAMO ANCHE SCRIVERE

$$\frac{e}{\sqrt{e^2 + g^2}} = \cos \alpha$$

$$\frac{g}{\sqrt{e^2 + g^2}} = \sin \alpha$$

così

$$\begin{cases} A'_\mu = \cos \alpha A_\mu - \sin \alpha B_\mu \\ B'_\mu = \sin \alpha A_\mu + \cos \alpha B_\mu \end{cases}$$

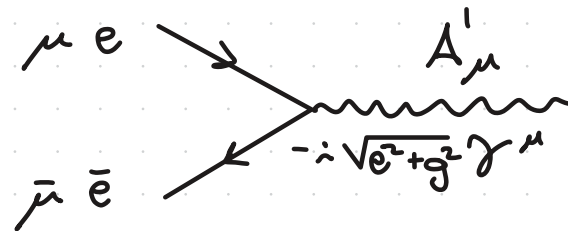
CHE NON È ALTRO CHE UNA ROTAZIONE DI $SO(2)$, PER
CUI IL TERMINE CINETICO RIMANE INVARIATO

$$-\frac{1}{4} F'_{\mu\nu} F'^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B'_{\mu\nu} B'^{\mu\nu}$$

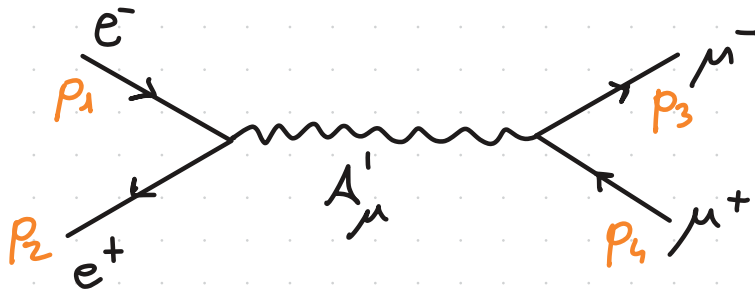
MA IL PEZZO CINETICO DEI CAMPI FERMIONICI SI SEMPLIFICA:

$$i\bar{\psi}_e \gamma^\mu (\partial_\mu + i\sqrt{e^2 + g^2} A'_\mu) \psi_e + i\bar{\psi}_\mu \gamma^\mu (\partial_\mu + i\sqrt{e^2 + g^2} A'_\mu) \psi_\mu$$

DUNQUE ORA ABBIAMO UN SOLO VERTICE



E DOBBIAMO CALCOLARE L'AMPIEZZA DI UN SOLO DIAGRAMMA



IL CHE È MOLTO PIÙ RAPIDO. NOTA CHE SIAMO RIUSCITI A FARE IN MODO CHE IL CAMPO B'_μ SI DISACCOPI COMPLETAMENTE PER IL NOSTRO PROCESSO.

IL PROPAGATORE PER Δ_μ È :

$$\frac{-i\eta_{\mu\nu}}{p^2 + i\varepsilon} \quad \xi = 1 \quad (\text{SPAZIO DEGLI IMPULSI})$$

PER CUI ABBIAMO

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{cm}} = \frac{|M|^2}{64\pi^2 s} \quad \text{CON}$$

$$M = \left(\bar{u}^{(\mu)}(p_3) (-i\sqrt{q^2 + e^2} \gamma^\mu) v^{(\mu)}(p_4) \right) \left(\frac{-i\eta_{\mu\nu}}{(p_1 + p_2)^2 + i\varepsilon} \right) \times \\ \times \left(\bar{v}^{(e)}(p_2) (-i\sqrt{e^2 + q^2} \gamma^\nu) u^{(e)}(p_1) \right)$$

DUNQUE

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \int \frac{(-i\sqrt{q^2 + e^2})^4}{4(p_1 + p_2)^2} \left(\bar{u}_\alpha^{(\mu)}(p_3) (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} v_\beta^{(\mu)}(p_4) \right) \times \\ \times \eta_{\mu\nu} \left(\bar{v}_\rho^{(e)}(p_2) (\gamma^\nu)_{\rho\sigma} u_\sigma^{(e)}(p_1) \right) \times$$

$$\times (\bar{v}_\delta^{(\mu)}(p_4) (\gamma^\tau)_{\tau\delta} u_\delta^{(\mu)}(p_3)) \eta_{\tau\varepsilon} (\bar{u}_\omega^{(e)}(p_1) (\gamma^\varepsilon)_{\omega\kappa} v_\kappa^{(e)}(p_2))$$

$$\sim \frac{(g^2 + e^2)^2}{4 \cdot 64 \pi^2 s^2} \eta_{\mu\nu} \eta_{\tau\varepsilon} (p_4)_\beta \gamma (\gamma^\tau)_{\tau\delta} (p_3)_\delta \alpha (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} \times \\ \times (p_1)_\sigma \omega (\gamma^\varepsilon)_{\omega\kappa} (p_2)_\kappa \gamma (\gamma^\nu)_{\gamma\sigma}$$

$$\sim \frac{(g^2 + e^2)^2}{4 \cdot 64 \pi^2 s^2} (p_1)_\sigma (p_2)_\kappa (p_3)_\delta (p_4)_\beta \eta_{\mu\nu} \eta_{\tau\varepsilon} \text{Tr} \{ \gamma^\beta \gamma^\tau \gamma^\delta \gamma^\mu \} \times \\ \times \text{Tr} \{ \gamma^\sigma \gamma^\varepsilon \gamma^\kappa \gamma^\nu \}$$

$$= \frac{4(g^2 + e^2)^2}{64 \pi^2 s^2} (p_1)_\sigma (p_2)_\kappa (p_3)_\delta (p_4)_\beta \eta_{\mu\nu} \eta_{\tau\varepsilon} [\eta^{\beta\tau} \eta^{\delta\mu} - \eta^{\beta\delta} \eta^{\tau\mu} + \eta^{\beta\mu} \eta^{\tau\delta}] \times \\ \times [\eta^{\sigma\varepsilon} \eta^{\kappa\nu} - \eta^{\sigma\kappa} \eta^{\varepsilon\nu} + \eta^{\sigma\nu} \eta^{\varepsilon\kappa}]$$

$$= \frac{4(g^2 + e^2)^2}{64 \pi^2 s^2} (p_1)_\sigma (p_2)_\kappa (p_3)_\delta (p_4)_\beta [2 \eta^{\beta\sigma} \eta^{\delta\kappa} + 2 \eta^{\beta\kappa} \eta^{\delta\sigma}]$$

$$= \frac{8(g^2 + e^2)^2}{64\pi^2 s^2} \left[(p_1 p_4)(p_2 p_3) + (p_2 p_4)(p_1 p_3) \right]$$

$$= \frac{8(g^2 + e^2)^2}{64\pi^2 s^2} \left[\frac{\mu^2}{4} + \frac{t^2}{4} \right]$$

$$= \frac{(g^2 + e^2)^2}{32\pi^2} \frac{\mu^2 + t^2}{s^2}.$$

VEDIAMO ORA IL CASO $\mu^2 < 0$. ABBIAMO

$$V'(\phi) = 0 \Rightarrow \begin{aligned} \langle \phi \rangle &= 0 \\ \langle \phi^\dagger \phi \rangle &= -\frac{\mu^2}{\lambda} \end{aligned} \quad \underline{\text{MINIMO}}$$

E POSSIAMO RISCRIVERE IL NOSTRO CAMPO COME

$$\phi = \rho e^{i\theta} \quad \text{così} \quad \langle \rho \rangle = \rho_0 = \sqrt{\frac{-\mu^2}{\lambda}}$$

ED ESPANDIAMO ATTORNO AL VUOTO.

$$\xi = \rho - \rho_0$$

IL TERMINE CINETICO È

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\mu \phi &= (\partial_\mu - z i e A_\mu)(\xi + \rho_0) e^{i\theta} \\ &= [\partial_\mu \xi - i(\xi + \rho_0)(zeA_\mu - \partial_\mu \theta)] e^{i\theta} \end{aligned}$$

$$(\mathcal{D}_\mu \phi)^\dagger (\mathcal{D}^\mu \phi) = \partial_\mu \xi \partial^\mu \xi + (\xi + \rho_0)^2 (zeA_\mu - \partial_\mu \theta)^2$$

ORA PERÒ IL VUOTO NON PRESERVA PIÙ LA SIMMETRIA, -
IL VETTORE A_μ HANZIA IL CAMPO θ E DAL TERMINE
CINETICO NE POSSIAMO LEGGERNE LA MASSA

$$\rho_0^2 (zeA_\mu)^2 = \rho_0^2 4e^2 A_\mu A^\mu = \frac{1}{2} (\rho_0^2 8e^2) A_\mu A^\mu$$

E IL POTENZIALE DIVENTA

$$\begin{aligned} V &= \mu^2 (\xi + \rho_0)^2 + \frac{\lambda}{2} (\xi + \rho_0)^4 \\ &\sim \mu^2 \xi^2 + 6 \frac{\lambda}{2} \xi^2 \rho_0^2 + \frac{\lambda}{2} \xi^4 + 4 \frac{\lambda}{2} \rho_0 \xi^3 \end{aligned}$$

ORA NON POSSIAMO PIÙ MISCHIARE A_μ E B_μ POICHÈ UNO
MASSIVO ED UNO MASSLESS.

1 DUE DIAGRAMMI CHE CI INTERESSANO SONO:



IL PROPAGATORE DI A_μ È

PROBLEMA 2. NELLA TEORIA DI YUKAWA CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO
NON POLARIZZATA PER IL PROCESSO $e^+ e^- \rightarrow 2\phi$ NEL
LIMITE DELLE ALTE ENERGIE.

SOL VEDI IL FOGLIO "SOME CALC. pdf"